

三峡能源 (600905) \公用事业

海上风电领航者，集团助力优势稳固

投资要点：

三峡集团新能源业务战略主体，风光发展均衡，海风规模国内第一，集团资源优势&自主开发&合作并购，双管齐下抢滩优质资源，后续发展强劲。

➤ 风光并进，公司业绩不断提升

21年公司累计装机达22.9GW，领先全行业，其中风电装机14.3GW，光伏装机8.4GW。凭借综合一体化优势明显，21年营收和归母净利润分别为154.8和56.4亿元，同比增长36.8%和56.2%；22H1营收和归母净利润分别为121.3和50.4亿元，同比增长45.3%和50.4%，增势持续。

➤ 碳中和背景下风电光伏持续受益

行业空间大：“十四五”风电、光伏增长路径确定，光伏大基地规划550GW，沿海省份规划海风57.5GW，预计22-25年风电、光伏CAGR分别为14.8%、23.9%。**成本下降：**风光成本不断下降且仍有潜力，光伏已平价，陆风、海风度电成本2030年有望降至0.19/0.31元/kWh。**收入持续增长：**国补退坡后省补接力，电力市场化及绿电溢价均可提高新能源运营商盈利能力，我们认为当前动力煤价格仍居高位，风光发电更具经济性。

➤ 集团优势保驾护航，各项技术指标行业领先

实控人三峡集团助公司不断获得优质项目，截至2021年底公司风电在建项目5.02GW，在建/投产为0.35；光伏在建项目6.05GW，均为行业领先。依托集团资金成本优势，我们测算公司投资强度达22%（截至2021年底）。公司项目优质，发电利用小时数远高于全国平均值，资源优势提升盈利能力，公司积极布局上下游全产业链，降本&核心竞争力将双提升。

➤ 盈利预测、估值与评级

我们预计公司2022-2024年营业收入为232.29/281.47/324.48亿元，对应增速分别为50.02%/21.17%/15.28%，归母净利润77.68/99.22/117.33亿元，对应增速分别为37.67%/27.73%/18.25%，EPS为0.27/0.35/0.41元/股，3年CAGR为27.6%，对应PE分别为21/16/14倍，DCF估值法测得公司合理估值为6.59元，综合DCF和相对估值法，鉴于公司为风光运营龙头，综合给予公司2023年19x PE，目标价6.65元，首次覆盖给予“买入”评级。

风险提示：1) 补贴不及预期；2) 项目成本下降不及预期；3) 政策变化

财务数据和估值	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入(百万元)	11315	15484	23229	28147	32448
增长率(%)	26.33%	36.85%	50.02%	21.17%	15.28%
EBITDA(百万元)	10364	14674	19717	24089	26784
净利润(百万元)	3611	5642	7768	9922	11733
增长率(%)	27.16%	56.26%	37.67%	27.73%	18.25%
EPS(元/股)	0.13	0.20	0.27	0.35	0.41
市盈率(P/E)	44.6	28.6	20.7	16.2	13.7
市净率(P/B)	3.8	2.3	2.1	1.9	1.8
EV/EBITDA	21.6	20.6	12.8	10.4	9.4

数据来源：公司公告、iFinD，国联证券研究所预测；股价为2022年9月30日收盘价

投资评级：

行 业：电力

投资建议： 买入/（首次评级）

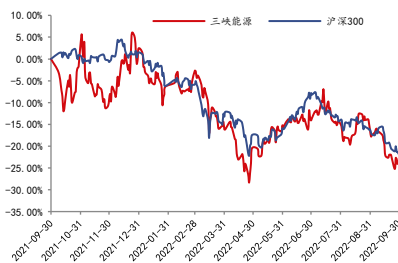
当前价格： 5.63 元

目标价格： 6.65 元

基本数据

总股本/流通股本(百万股)	28,621/8,571
流通A股市值(百万元)	48,255
每股净资产(元)	2.61
资产负债率(%)	66.05
一年内最高/最低(元)	8.05/5.10

股价相对走势



分析师：贺朝晖

执业证书编号：S0590521100002

邮箱：hezhang@glsc.com.cn

联系人 袁澎

邮箱：yuanp@glsc.com.cn

相关报告

投资聚焦

新能源运营行业景气度高,“十四五”末期装机量扩容增量明显,我们测算 2021-2025E 风电、光伏累计装机规模 CAGR 分别为 14.8%、23.9%。公司风光发展均衡,着重发展“海上风电引领者”战略,海上风电装机规模居国内第一。公司依托集团优势,投资强度行业领先,自主开发与合作并购双管齐下,不断抢滩优质资源,后续发展强劲。

核心逻辑

央企背景保障资金,争夺优质发电资源优势明显。实控人三峡集团将新能源运营当做第二主业来打造,将海上风电作为战略核心。受益集团强项目获取能力,当前公司风电在建项目 5.02GW,在建/投产为 0.35;光伏在建项目 6.05GW,在建/投产为 0.72,均为行业领先。依托集团资金优势,融资利率低,2021 年三峡能源投资现金支出高达 321 亿元,其中资本开支 299 亿元,并购支出 22.5 亿元,远高于同行业内其他公司,截至 2021 年底,三峡能源投资强度为 22.17%,居行业领先,当前新能源运营商跑马圈地阶段有望持续获得更多优质资源。

风光均衡布局优质区域,海风先发优势明显。公司风电光伏装机相对均衡,项目布局全国 30 个省份的优质地区,平均利用小时数高于全国。“海上风电引领者”战略先发优势,截至 2021 年底海上风电已投运规模 4.57GW,排名行业第一,市占率接近 20%,优质海风资源明显提升公司毛利率。公司积累了风电、光伏多项目经验,未来深度拓展“风光水火储一体化”建设将具有显著优势,有望充分受益新能源赛道。

装机规模持续提升,技术指标均为行业前列。公司风电、光伏装机规模居于行业前列,2021 年底累计装机分别 14.26GW、8.41GW。风电、光伏毛利率也居于行业领先水平。截至 2021 年底,公司应收账款达到 234.8 亿元,其中主要为尚未结算的可再生能源补贴,今年国家补贴力度增强,公司有望显著受益。公司和上游设备制造商、下游电力中心形成产业链协同,在风光平价时代产业链协同优势明显。

不同于市场的观点

市场普遍认为国补退坡后新能源运营商毛利率将显著降低。我们认为地方补贴政策叠加绿电溢价会平稳过渡到平价阶段,公司依托集团强大资源获取能力和资金优势不断抢占核心优质资源区,公司海上风电资源优质,先发优势明显,海上发电利用小时数高,有望显著提升盈利水平,同时公司全产业链集成效率更能降低发电成本,凸显公司 Alpha,对冲国补退坡,提升公司业绩。

盈利预测、估值与评级

我们预计公司 2022-2024 年营业收入为 232.29/281.47/324.48 亿元,对应增速分别为 50.02%/21.17%/15.28%,归母净利润 77.68/99.22/117.33 亿元,对应增速分别为 37.67%/27.73%/18.25%,EPS 为 0.27/0.35/0.41 元/股,3 年 CAGR 为 27.6%,对应 PE 分别为 21/16/14 倍,DCF 估值法测得公司合理估值为 6.59 元,综合 DCF 和相

对估值法，鉴于公司为风电、光伏运营龙头公司，综合给予公司 2023 年 19x PE，目标价 6.65 元，首次覆盖给予“买入”评级。

正文目录

1.	风光并举、海陆共进.....	7
1.1	三峡集团旗下新能源业务主体.....	7
1.2	风光并举、海陆共进.....	8
2.	碳中和背景下风电光伏持续受益.....	11
2.1	“十四五”风电光伏增长持续强劲.....	12
2.2	平价风电光伏时代，投资成本持续降低.....	16
2.3	补贴加速、税收减半提升项目收益率.....	21
2.4	电力市场化加速为绿电注入新活力.....	23
3.	集团优势保驾护航、技术指标行业领先.....	27
3.1	央企集团背景下，优质发电资源获取能力强.....	27
3.2	风光均衡布局优质区域，海风先发优势明显.....	31
3.3	装机规模、技术指标均居行业前列.....	34
4.	盈利预测、估值与投资建议.....	38
4.1	盈利预测.....	38
4.2	估值与投资建议.....	39
5.	风险提示.....	40

图表目录

图表 1: 三峡能源发展历程.....	7
图表 2: 三峡能源业务分布 (截至 2022H1).....	7
图表 3: 三峡能源公司股权架构 (截至 2022H1).....	8
图表 4: 2017-2021H1 三峡能源主营业务营收占比.....	9
图表 5: 2017-2022H1 三峡能源累计装机规模.....	9
图表 6: 三峡能源营收与增速持续提升.....	9
图表 7: 三峡能源归母净利润与增速显著增长.....	9
图表 8: 2017-2022Q1 三峡能源整体毛利率 (%).....	10
图表 9: 2017-2022Q1 三峡能源分业务毛利率 (%).....	10
图表 10: 2017-2022H1 三峡能源各项费用率.....	10
图表 11: 投资活动现金流较大，上市后筹资能力显著提升.....	11
图表 12: 上市后资产负债率明显改善.....	11
图表 13: 2016~2021 年全球新能源累计装机容量 (GW).....	12
图表 14: 2016~2021 年全国各类型累计装机容量持续增长 (GW).....	12
图表 15: 风光大基地顶层规划.....	13
图表 16: 风光大基地项目装机规模，一期规划装机 97GW，二期规划 455GW (截至 2022 年 5 月).....	13
图表 17: 我国沿海省市海上风电规划 (GW) (截至 2022 年 9 月).....	14
图表 18: 2020-2025E 年全国各类型电源累计装机容量预测.....	15
图表 19: 陆上风电投资结构.....	17
图表 20: 海上风电投资结构 (以江苏为例).....	17
图表 21: 2010-2022Q1 风机招标均价 (元/kW).....	17
图表 22: 近年来风场建设造价 (元/kW).....	17

图表 23: 风机大型化提升利用小时数进而提升发电量	18
图表 24: 2010-2020 年我国陆风 LCOE 情况 (\$/kWh)	18
图表 25: 2010-2020 年我国海风 LCOE 情况 (\$/kWh)	18
图表 26: 2030 年我国陆上风电、海上风电 LCOE 预测 (元/kWh)	19
图表 27: 风电平价上网趋势	19
图表 28: 我国光伏用户侧和工商业侧 LCOE	20
图表 29: 秦皇岛动力煤 Q5500 (平仓价, 元/吨) 价格仍居高位	20
图表 30: 煤价高位情况下, 风光发电更显经济性	21
图表 31: 近年来风电光伏相关补贴政策 (截至 2022 年 4 月)	22
图表 32: 海上风电地方补贴政策	22
图表 33: 近年来电力市场政策汇总	23
图表 34: 电力市场构成	24
图表 35: 电力交易中心交易电量保持上升趋势	25
图表 36: 各电力交易电量占全社会用电比例逐年提升	25
图表 37: 绿电政策及典型事件汇总 (截至 2022 年 4 月)	25
图表 38: 绿电交易模式	26
图表 39: 2021-2022 年绿电市场交易电量情况 (GWh)	26
图表 40: 2021-2022 年绿电买方消纳量 (GWh)	26
图表 41: 2022 年江苏、广东绿电交易价格溢价 13%-18%	27
图表 42: 集团规划驱动公司加速装机规模	27
图表 43: 风电运营商投产、在建、在建/投产对比	28
图表 44: 光伏运营商投产、在建、在建/投产对比	28
图表 45: 典型新能源运营商资本支出情况	28
图表 46: 典型新能源公司投资强度 (%) (截至 2021 年底)	29
图表 47: 三峡集团对三峡能源担保情况	30
图表 48: 三峡集团融资情况	30
图表 49: 典型风电运营商装机规模和装机 CAGR 比较	31
图表 50: 典型光伏运营商装机规模和装机 CAGR 比较	31
图表 51: 相对可比公司风光装机更均衡 (截至 2021 年底)	31
图表 52: 三峡能源业务全国布局	31
图表 53: 公司风电、光伏项目主要分布在优质资源地区 (截至 2020 年 6 月)	32
图表 54: 风电年平均利用小时数 (截至 2021 年底)	33
图表 55: 光伏年平均利用小时数 (截至 2021 年底)	33
图表 56: 公司募投项目 (变更后)	34
图表 57: 2017-2021 年风电累计装机量及市占率	34
图表 58: 2017-2021 年风电发电量及市占率	34
图表 59: 2017-2021 年光伏累计装机量及市占率	35
图表 60: 2017-2021 年光伏发电量及市占率	35
图表 61: 风电业务毛利率处于行业前列	35
图表 62: 光伏业务毛利率处于行业中上游	35
图表 63: 2017-2021 年各个地区毛利率变动	36
图表 64: 2021 年可比公司风电上网电价 (元/kWh)	36
图表 65: 2021 年可比公司光伏上网电价 (元/kWh)	36
图表 66: 公司 2017-2021 年风电、光伏上网电价	36
图表 67: 公司应收账款较高, 主要系新能源补贴未发放	37
图表 68: 不断获得优质资产提升 ROE (%)	37
图表 69: 公司布局上下游产业链 (截至 2021 年底)	38

图表 70: 2017-2021 年公司度电成本变化 (元)	38
图表 71: 公司营收测算汇总 (亿元)	38
图表 72: 基本假设关键参数	39
图表 73: 现金流折现及估值表	39
图表 74: 可比公司相对估值	40

1. 风光并举、海陆共进

1.1 三峡集团旗下新能源业务主体

三峡集团旗下新能源业务实施主体。公司主营业务为风能、太阳能的开发、投资、运营业务，主要产品为电力，所属行业为电力、热力生产和供应业。公司前身为“中国水利实业开发总公司”，该公司于1985年通过“水利工程综合经营公司”与“中国三峡实业开发公司”与“中国水利实业开发总公司”合并改组而成。2008年，公司并入三峡总公司并成为其全资子公司。2015年，公司由全民所有制企业阶段整体重组改制进入有限责任公司阶段。2019年，公司变更为股份有限公司，并更为中国三峡新能源（集团）股份有限公司，2021年6月，公司正式在上交所主板上市。

图表 1：三峡能源发展历程



来源：公司公告、公司官网，国联证券研究所

“风光三峡”和“海上风电引领者”战略。公司积极发展陆上风电、光伏风电，大力发展海上风电，深入推动以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风光基地开发，同时公司坚持集中连片规模化开发海上风电，致力于成为海上风电龙头企业。截至2022年H1，公司装机规模达到25.0GW，资产总额高达2500亿元，目前三峡能源业务已覆盖全国30个省份，成为我国新能源运营商的龙头企业。

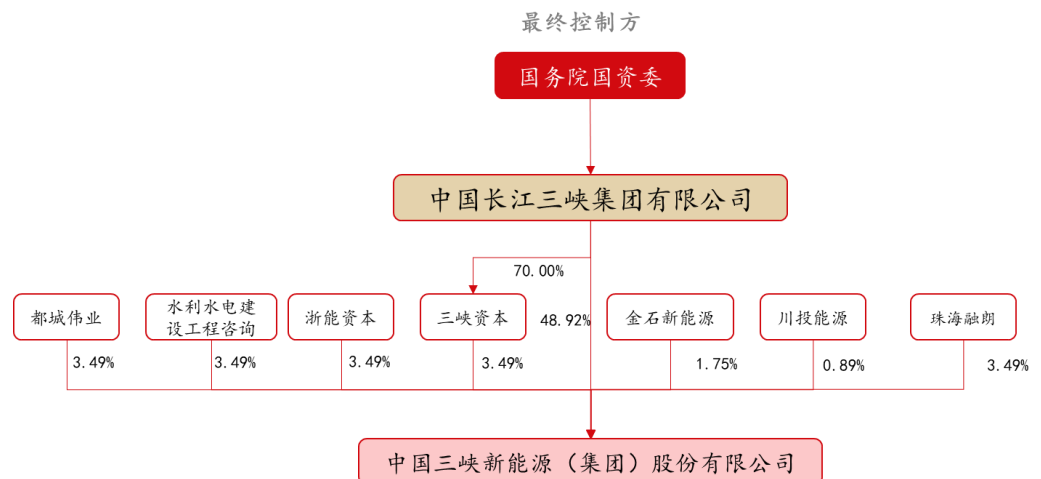
图表 2：三峡能源业务分布（截至2022H1）



来源：公司官网，国联证券研究所

公司实控人为三峡集团，最终控制方为国资委，背景雄厚。截至 2022 年 H1，三峡集团直接持有公司 48.92% 股份，同时通过控股三峡资本间接持有公司股份 3.49%，为公司实控人。三峡集团由国资委控股，为建设三峡工程设立的国有独资公司，经营多类型业务，三峡集团历经近 30 年持续快速高质量发展，现已成为全球最大的水电开发运营企业和中国最大的清洁能源集团。

图表 3：三峡能源公司股权架构（截至 2022H1）



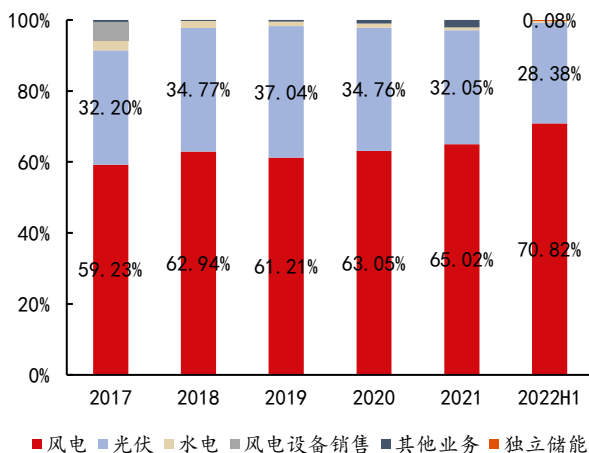
来源：公司公告、国联证券研究所

1.2 风光并举、海陆共进

风电和光伏协同运营，业务布局合理。公司注重陆上风电、光伏发电、海上风电协同发展，坚持风光并举、海陆共进的发展理念，合理筹划业务布局，2021 年风电/光伏/水电营收分别为 100.7/49.6/1.28 亿元，占营收比例分别为 65.02%/32.05%/0.83%，其中风电为第一大收入来源，水电业务调整，因发电项目转让等原因，占比降低，2022H1 公司风电/光伏/水电/独立储能营收分别为 79.3/31.5/0.81/0.09 亿元，占比分别为 70.8%/28.4%/0.72%/0.08%。

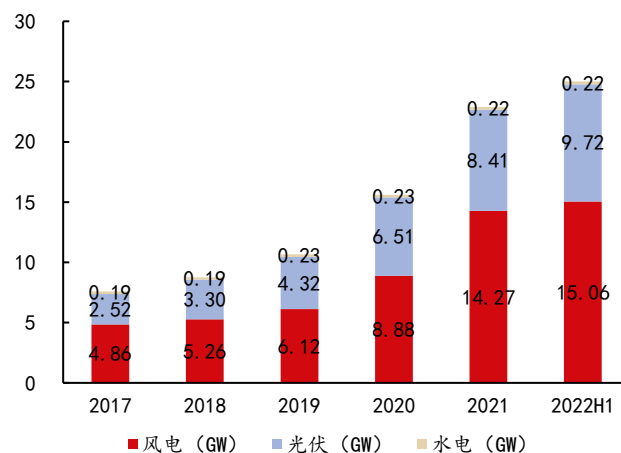
风电&光伏装机规模迅速提升，“风光三峡”如期建成。近年来公司发电项目装机规模增速较快，2021 年新增并网装机容量 7.3GW，其中，风电/光伏分别装机 5.39/1.91GW；截至 2021 年底，累计装机总容量达到 22.9GW，风电 14.27GW（其中海上风电 4.58GW），光伏 8.41GW，水电 0.21GW；2022H1 公司新增并网装机 2.1GW，其中新增陆风并网 0.8GW，光伏并网 1.3GW；截至 2022H1 公司风电、光伏发电并网装机容量近 25GW，超过三峡集团水电站装机容量（22.50GW），如期建成“风光三峡”，凸显规模效应。

图表 4: 2017-2021H1 三峡能源主营业务营收占比



来源: Wind, 国联证券研究所

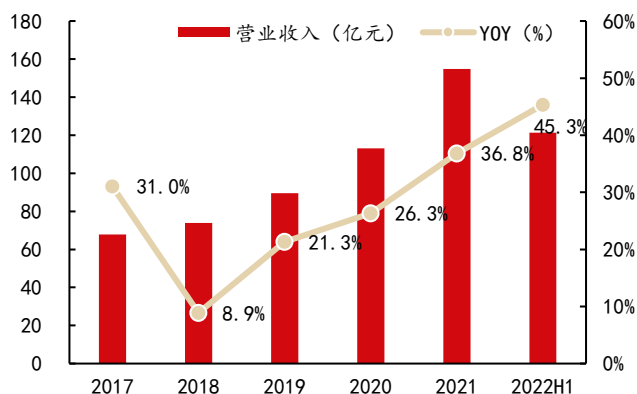
图表 5: 2017-2022H1 三峡能源累计装机规模



来源: Wind, 国联证券研究所

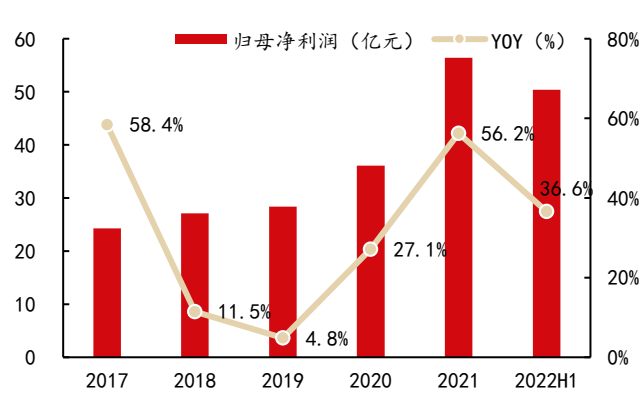
装机量扩张带动营收持续提升, 盈利能力显著提升。近年来公司并网运营的风电、光伏装机量逐年提升, 发电量持续增长进而带动公司营收持续提升。公司营收由 2017 年 67.81 亿元, 增长到 2021 年 154.8 亿元, 2017-21CAGR 为 22.92%。公司归母净利润由 2017 年 24.3 亿元, 增长到 2021 年 56.42 亿, 2017-21CAGR 为 23.44%; 此外随着风光装机成本降低, 促使公司整体建设成本降低, 营收质量不断提高, 2020-2021 年归母净利润增速均大于营收增速。2022 H1 实现收入 121.3 亿元, 同比增长 45.3%, 归母净利润 50.4 亿元, 同比增长 36.62%。

图表 6: 三峡能源营收与增速持续提升



来源: Wind, 国联证券研究所

图表 7: 三峡能源归母净利润与增速显著增长



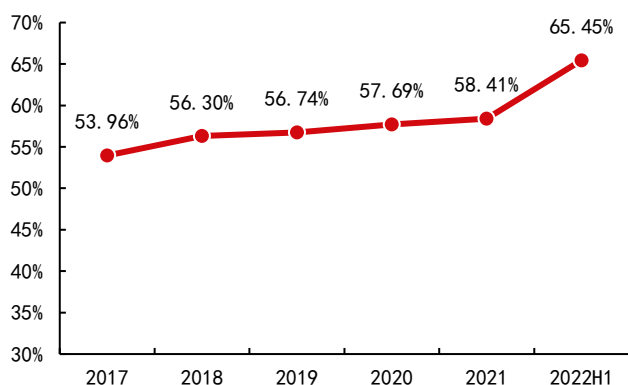
来源: Wind, 国联证券研究所

海风项目投产和新能源发电效率提高均提升公司毛利率。2017-21 年, 公司综合毛利率显著提升, 由 53.96% 升至 58.41%, 提升 4.45 pct, 公司风电、光伏项目毛利率较高, 营收占比逐年提升, 公司调整业务后毛利率相对较低的中小水电项目占比降低。2022H1 公司综合毛利率为 65.5%, 主要系 2021 年公司新增的海风发电机组 3.24GW 投产, 海风项目毛利率较高; 随着新能源消纳问题合理解决, 弃风弃光率逐年下降, 我们认为风电和光伏板块的毛利率也逐年上升。

风电、光伏板块发电效率带动毛利率提升。风电毛利率逐年升高, 风电发电效率

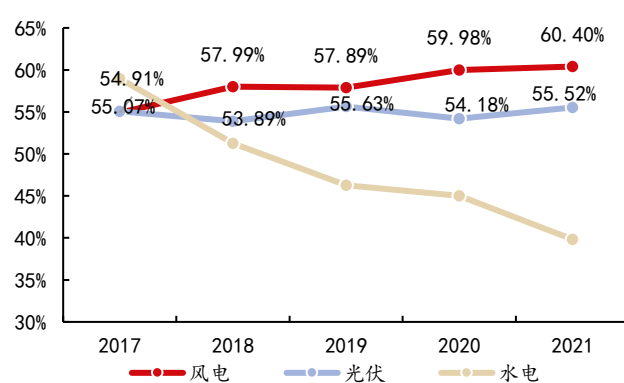
提升, 2021 年公司风电利用小时数为 2314, 同比提升 77 小时, 高出全国平均水平 68 小时; 风电项目市场化交易设置上限后, 低电价交易电量占比同比下降拉高交易电价; 毛利率较高的海上风电业务占比提升。光伏发电业务方面, 2021 年光伏利用小时数为 1385, 同比增长 2 小时, 高出全国平均水平 222 小时, 同时光伏组件价格下降, 新增项目装机成本也有所降低, 提升了毛利率。

图表 8: 2017-2022Q1 三峡能源整体毛利率 (%)



来源: Wind, 国联证券研究所

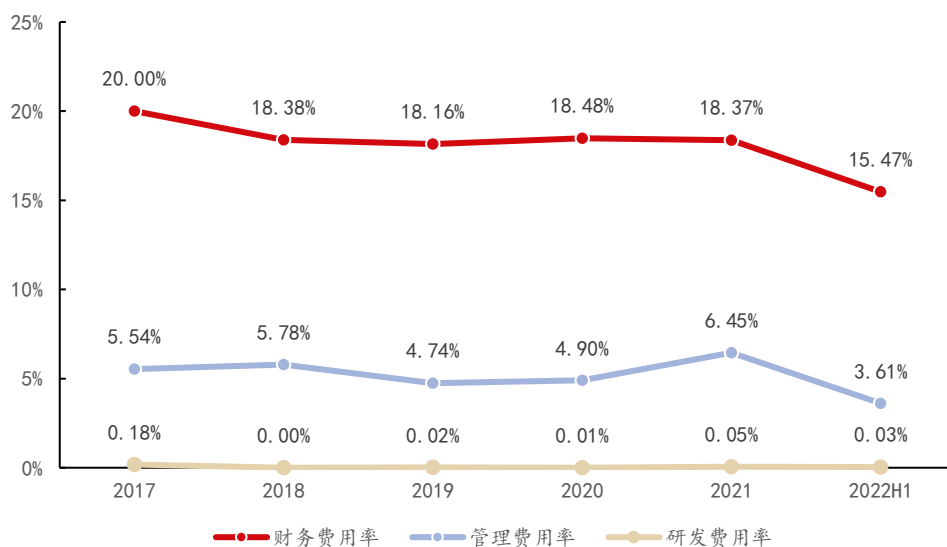
图表 9: 2017-2022Q1 三峡能源分业务毛利率 (%)



来源: Wind, 国联证券研究所

各项费用率良好, 融资能力强, 上市后财务费用率降低。公司项目投资主要以贷款为主所以财务费用规模较大。财务费用率方面, 由 2017 年 20.00% 稳定降至 2021 年 18.37%, 2018 年主要是因引入战略投资者, 利用部分募集资金偿还了一些利率较高的贷款, 2021 年上市后, 公司融资能力进一步显现, 财务费用率下降 0.11 pct。管理费用率方面, 2017-2020 公司管理费用率稳定下降, 2021 随着公司产业规模迅速扩张, 公司大幅增加管理人员数量, 职工薪酬支出上涨导致管理费用提升, 随着后续公司规模效应显现, 预计管理费用将趋于稳定。

图表 10: 2017-2022H1 三峡能源各项费用率

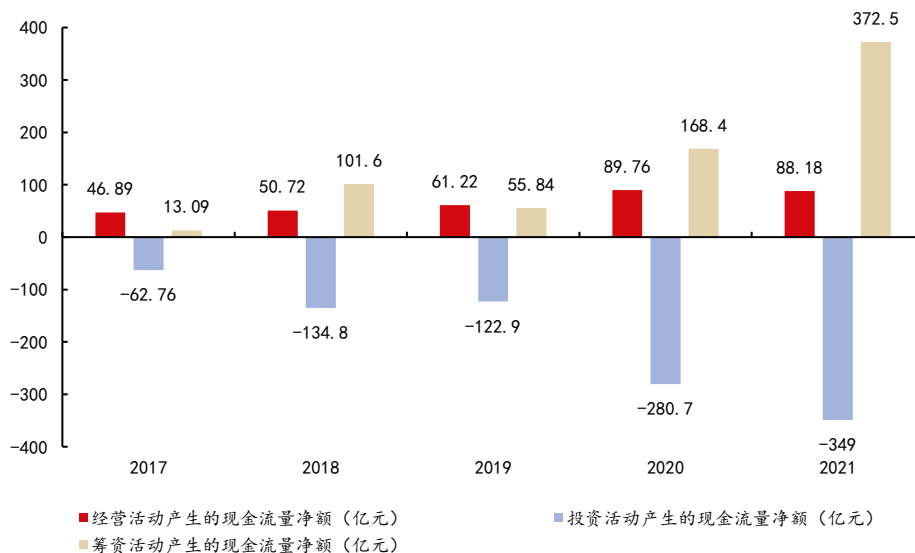


来源: Wind, 国联证券研究所

公司现金流状况良好, 引入战略投资者后筹资能力显著增强。2017-2021 年公司

投资活动产生的现金流规模大，主要是在建风电、光伏项目投入不断加大、收购子公司资金支出较大。近年来公司筹资活动现金流主要来源于债券、银行借款和股权融资，2018 年公司引进了战略投资者，筹资能力加强，2021 年上市后筹资能力显著提升，利好公司进一步项目扩张。

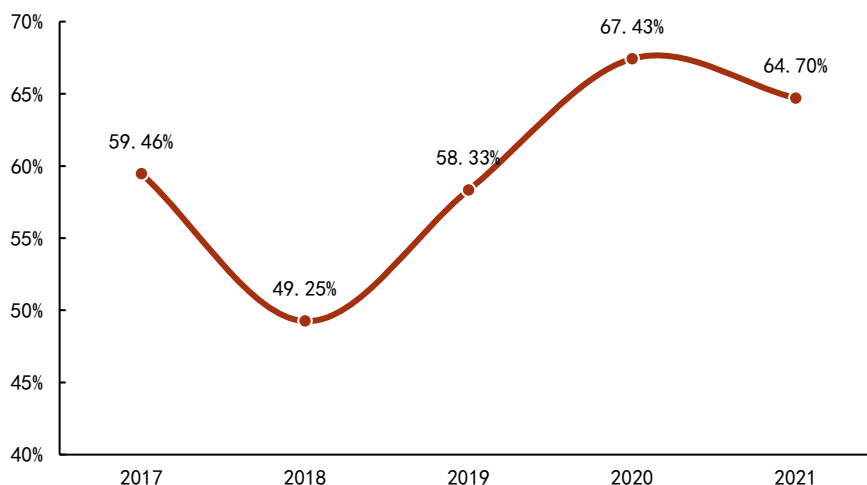
图表 11：投资活动现金流较大，上市后筹资能力显著提升



来源：Wind，国联证券研究所

资产负债率改善后公司融资空间提升。2018 年公司资产负债率大幅降低主要是引入战略投资者 117 亿元权益基金。2020 年由于公司项目投资的资金大部分来源于外部融资，因此随着公司资产规模的扩大以及工程建设投入的增加，负债规模不断扩大，资产负债率持续上升，但总体较为稳健。2021 年公司通过完成首次公开发行股票发行改善资金结构，公司资产负债率降至 64.7%。

图表 12：上市后资产负债率明显改善



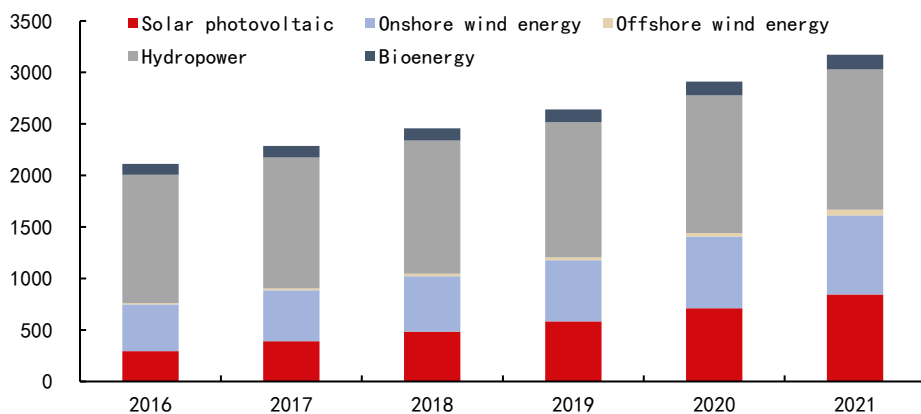
来源：Wind，国联证券研究所

2. 碳中和背景下风电光伏持续受益

2.1 “十四五”风电光伏增长持续强劲

新能源是全球能源增长的新动力。能源转型是应对全球能源和气候危机的关键，高昂的化石燃料价格、能源安全问题和气候变化的紧迫性凸显了加快向清洁能源系统迈进的迫切需要。根据国际可再生能源署(IRENA)发布的《2022 年可再生能源装机数据》(Renewable Capacity Statistics 2022)，2021 年，全球可再生能源新增装机量 257GW，新增风光装机容量占比达 88%，新增光伏装机 132.8GW，占比 51.7%；新增陆上风电装机 71.8GW，占比 27.9%；新增海上风电装机 21.3GW，占比 8.3%。

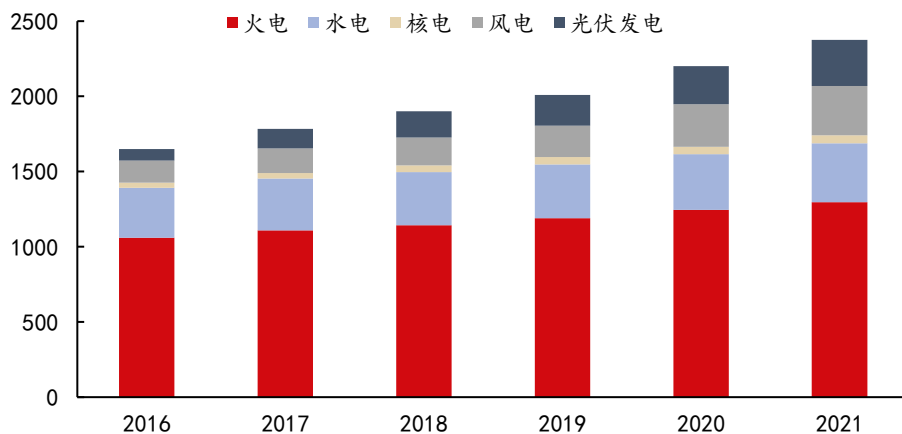
图表 13：2016~2021 年全球新能源累计装机容量 (GW)



来源：IRENA，国联证券研究所

“碳中和”路径明确，新能源装机量持续增长。根据中电联数据，2021 年可再生能源新增装机 134GW，占全国新增发电装机 76.1%。其中，风电、光伏发电新增装机容量分别为 37.57/52.97GW，分别占全国新增装机的 27%/31.1%，至此全国风电、光伏累计装机分别 328/306GW，分别占总发电装机容量的 13.8%/12.9%，风电并网装机容量已连续 12 年稳居全球第一，光伏发电并网装机容量连续 7 年稳居全球第一。我们认为未来电力系统清洁低碳转型的步伐将进一步加快，煤电将逐步由提供电力电量的主体电源转变为支撑性和调节性电源，未来风电、光伏将迎来更广阔的发展空间。

图表 14：2016~2021 年全国各类型累计装机容量持续增长 (GW)



来源：中电联，国联证券研究所

顶层政策支持风光大基地建设。在双碳目标背景下，顶层政策设计依旧利于新能源长远发展，国家发改委、国家能源局等部门多次明确支持大型风电、光伏基地建设，风电、光伏在“十四五”及“十五五”有望成为新能源装机的主力军。

图表 15：风光大基地顶层规划

政策	单位	时间	核心观点
《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》	发改委、能源局	2021.12	第一批风光大基地规划
《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》	发改委、能源局	2022.2	第二批风光大基地规划
《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	发改委、能源局	2022.2	加快推进风光大基地建设
《“十四五”现代能源体系规划》	发改委、能源局	2022.3	全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展
《2022 年第一季度中国货币政策执行报告》	中国人民银行	2022.5	提出要加大对大型风电光伏基地的支持力度

来源：政府公告，国联证券研究所

风光大基地建设路径明确，风光大基地规划装机超 550GW。在双碳目标背景下，大型风光基地的集中式开发，可以通过规模效应以最大程度降低土地、基建、运维等方面的成本，充分释放沙漠、戈壁、荒漠等地区的风光资源潜力。

第一批：根据国家发改委消息，2021 年 12 月第一批风光大基地项目公布，第一批风光大基地项目布局西南地区和三北地区等 19 个省市，总规划装机 97.05GW，第一批大基地项目已于 2022 年 1 季度开工，2022/2023 年分别建成投产 45.7/51.3GW。

第二批：2022 年 2 月第二批风光大基地项目落地，第二批风光大基地项目则集中在三北地区总规划装机 455GW，十四五期间规划投产 255GW，十五五期间规划投产 200GW，第二批大基地项目目前也陆续开始建设。随着两批风光大基地项目陆续开工，预计 2022 年陆上风电、光伏发电装机规模整体有望大幅度增长。

图表 16：风光大基地项目装机规模，一期规划装机 97GW，二期规划 455GW（截至 2022 年 5 月）

省/地区	建设规模 (GW)	2022 年投产 容量 (GW)	2023 年投产 容量 (GW)	十四五投产 (GW)	十五五投产 (GW)
第一批风光大基地项目					
内蒙古自治区	20.2	8.6	11.6		
青海省	10.9	3	7.9		
甘肃省	8.55	3.3	5.25		
陕西省	12.5	8	4.5		
宁夏自治区	3	2	1		
新疆自治区	2.4	2.4	0		
辽宁省	4.1	1.35	2.75		
吉林省	7.3	4	3.3		
黑龙江省	2.8	0	2.8		
河北省	3	1.3	1.7		

山西省	2	1.5	0.5
山东省	2	0	2
四川省	1.4	0.8	0.6
云南省	2.7	1.48	1.22
贵州省	3	1.6	1.4
广西自治区	6	3.91	2.02
安徽省	1.2	0.4	0.8
湖南省	1	0.5	0.5
新疆生产建设兵团	3	1.5	1.5
预计投产容量（GW）	45.71		51.34
第一批风光大基地总规划（GW）			97.05
第二批风光大基地项目			
库布齐沙漠			39
乌兰布和沙漠			21
腾格里沙漠			45
巴丹吉林沙漠			23
采煤沉陷区			37
预计投产容量（GW）	255		200
第二批风光大基地总规划（GW）	455		

来源：政府公告，国联证券研究所

注：数据来源于《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》、《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》

沿海各省市海上风电规划已出，“十四五”期间装机规模超 57.5GW。截至 2022 年 9 月，沿海各省市海上风电规划已相继出台，部分省市已初步明确其海上风电发展目标。综合各沿海省份“十四五”海上风电规划来看，目前已明确规划+储备项目装机规模超 57.5GW，且还有部分省份存在其他规划外的项目储备，当前各省装机量为“十四五”起步阶段，我们预计 22-25 年海上风电将迎来显著增长。

图表 17：我国沿海省市海上风电规划 (GW) (截至 2022 年 9 月)

时间	地区	“十三五”累计 装机规模 (GW)	“十四五”新增海风 装机规模 (GW)	规划文件
2021.12	广东	1.358	17	《广东省能源发展“十四五”规划》，“十四五”时期新增海上风电装机容量约 1700 万千瓦
2021.05	浙江	0.407	4.5	《浙江省能源发展“十四五”规划》，到 2025 年，力争海上风电装机 500 万千瓦，“十四五”期间新增风电 450 万千瓦
2021.01	江苏	6.816	15	《江苏省“十四五”可再生能源发展专项规划》，到 2025 年海上风电装机达到 1500 万千瓦以上
2022.03	山东	0.015	5	《山东省可再生能源发展“十四五”规划》，2025 年投运 500 万千瓦
2022.06	福建	1.016	4.1	《福建省“十四五”能源发展专项规划》，“十四五”期间增加并网装机 410 万千瓦
2022.05	上海	0.417	1.8	《上海市能源发展“十四五”规划》，风电发展海上为主、陆上为辅，力争新增规模 180 万千瓦

2022.05	海南	-	3	《海南省风电装备产业规划》，规划建设海风 12.3GW，“十四五”投产 3GW
2022.07	广西	-	3	《广西可再生能源发展“十四五”规划》，“十四五”期间，力争海风装机规模不低于 300 万千瓦
2021.5	河北	0.3	-	《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到 2025 年，风电达到 4300 万千瓦，未披露海风发展规模
2022.1	天津	0.117	-	《天津市可再生能源发展“十四五”规划》，2025 年，风电装机规模达到 200 万千瓦，加快推进远海 90 万千瓦海上风电项目前期工作
2022.01	辽宁	0.425	4.05	《辽宁省“十四五”海洋经济规划》，力争海上风电累计并网装机容量达到 405 万千瓦
总计		10.871	57.45	

来源：政府公告，国联证券研究所

“十四五”末期风光有望超额增长，年复合增长率提升。为实现“碳达峰”及“碳中和”，我国从能源结构转型入手，近年来中国清洁能源发电装机占比持续提升。发改委能源局明确提出“推动构建以清洁低碳能源为主体的能源供应体系，加快推进大型风电、光伏发电基地建设”。据能源局数据显示，2021 年水电、核电、风电、光伏发电四项清洁发电装机容量合计 1079GW，占总装机容量比重为 45%。

我们对 2022-2025 年全国各类型电源累计装机容量进行了测算。

假设：

1. **水电装机：**根据《中国“十四五”电力发展规划研究》所示，2025 年水电装机 460GW。

2. **火电装机：**火电角色将转变为保障性电源，起电力供应压舱石作用，2022 年上半年各地新能源消纳水平有待加强，出于电力系统安全、可靠、平衡需求，火电装机迅速降低情景需要延后，我们预计到 2025 年火电装机规模将维持低速增长，年增长率约为 4%左右。

3. **新能源装机：**“十四五”可再生能源发展主要目标为风电和光伏开发，风光基地快速推进，有望提前达成 2030 年风电、太阳能发电总装机容量 12 亿千瓦目标。

我们预计 2025 年，风电累计装机容量为 571GW，目前还有 242GW 增长空间，2021-25 年 CAGR 为 14.9%；光伏累计装机容量为 723GW，目前还有 416GW 增长空间，2021-25 年 CAGR 为 23.9%。

图表 18：2020-2025E 年全国各类型电源累计装机容量预测

类别	2020	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
各类型电源累计装机容量 (GW)	2200	2376	2521	2701	2905	3135
水电	370	391	409	426	443	460
火电	1245	1297	1299	1312	1319	1322

核电	50	53	55	57	58	60
风电	282	328	378	437	501	571
光伏	253	307	380	470	585	723
各类型电源新增装机 (GW)						
水电		20.76	17.59	17.16	17.03	16.82
火电		51.61	2.59	12.99	6.56	2.64
核电		3.37	1.60	1.65	1.70	1.75
风电		46.98	50.01	58.64	63.79	70.16
光伏		53.13	73.00	90.00	115.00	138.00
各类型电源装机增速 (%)						
水电		5.61%	4.50%	4.20%	4.00%	4%
火电		4.14%	0.20%	1%	0.50%	0.20%
核电		6.75%	3%	3%	3%	3%
风电		16.69%	15.22%	15.49%	14.59%	14.01%
光伏		20.96%	23.81%	23.71%	24.49%	23.61%
各类电源利用小时数						
水电	3827	3622	3889	3694	3720	3720
火电	4216	4193	4170	4146	4123	4100
核电	7453	7802	7652	7652	7652	7652
风电	2097	2246	2102	2127	2152	2177
光伏	1160	1163	1166	1169	1172	1175
各类电源发电量 (亿 kWh)						
水电	13019	13398	15031	14879	15582	16174
火电	50465	56253	56054	56299	56264	56060
核电	3487	4155	4198	4324	4453	4587
风电	4057	6526	7036	8223	9534	10996
光伏	2243	2958	3672	4554	5684	7044
各类电源发电量占比 (%)						
水电	17.77%	16.09%	17.48%	16.85%	17.03%	17.05%
火电	68.87%	67.54%	65.19%	63.77%	61.48%	59.10%
核电	4.76%	4.99%	4.88%	4.90%	4.87%	4.84%
风电	5.54%	7.84%	8.18%	9.31%	10.42%	11.59%
光伏	3.06%	3.55%	4.27%	5.16%	6.21%	7.43%
22-25 年风电累计装机容量 CAGR			14.83%			
22-25 年光伏累计装机容量 CAGR			23.91%			

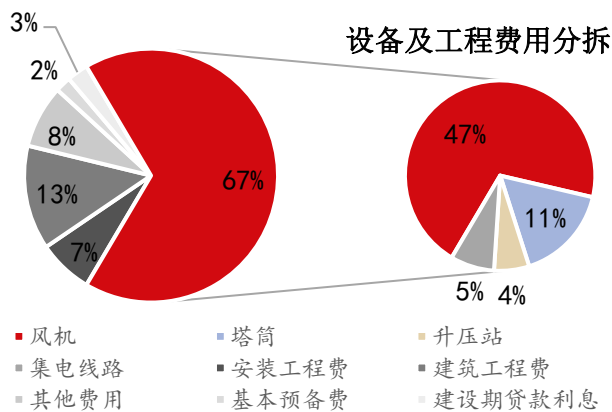
来源: Wind, 国家能源局, 中电联, 智慧光伏, 国联证券研究所

2.2 平价风电光伏时代, 投资成本持续降低

➤ 风光投资成本下降迅速、运维盈利能力提升

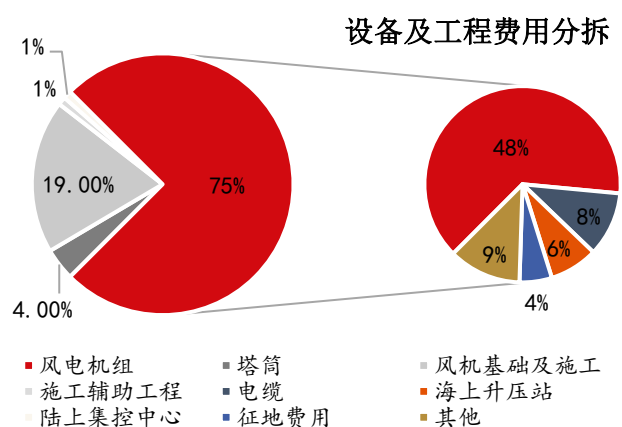
风电设备是成本的主要来源。“十四五”风电进入平价时代, 成本越低意味着竞争优势越强, 我们将成本拆分来看, 风电新建项目初始投资成本可拆分设备及安装工程, 建筑工程, 场地费用等, 其中风电设备及安装工程占比较高, 陆上风电占比约 67%, 海上风电占比约 75%。

图表 19：陆上风电投资结构



来源：沈洪明，《陆上风电工程造价和运行成本的分析与探讨》，国联证券研究所

图表 20：海上风电投资结构（以江苏为例）

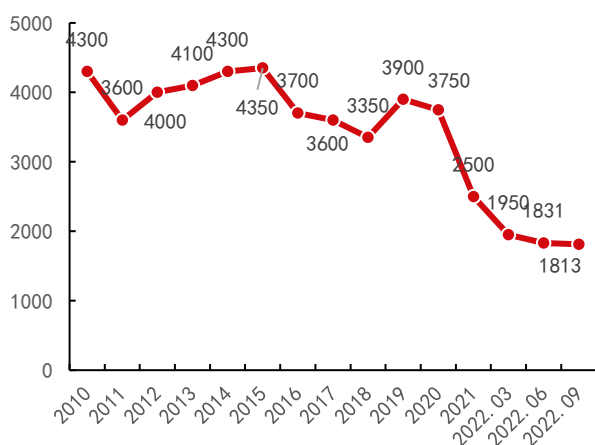


来源：北极星电力发电网，国联证券研究所

受益产品升级和风机大型化影响，风机价格持续下降。根据北极星风力发电网数据，风机平均招标价格已由 2010 年 4300 元/kW 震荡下降，截至 2022 年 9 月月度公开招标价格为 1813 元/kW，下降比例为 57.8%。风机价格下降带动陆上风场和海上风场造价成本不断下降，陆上风场由 2010 年 9036 元/kW 下降至 2018 年 7160 元/kW，海上风场由 2015 年 1.9 万元/KW 下降至 1.65 万元/KW。

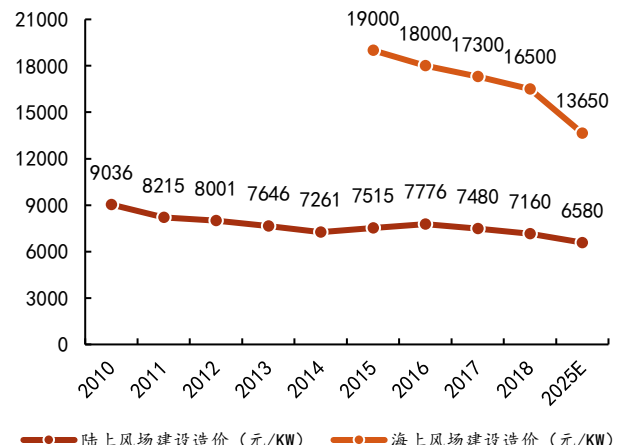
未来风场建造价格有望进一步降低。根据《中国“十四五”电力发展规划研究》报告预测 2025 年陆上风电造价 6580 元/kW，与 2018 相比下降 8.1%，海上风电造价 13650 元/kW，与 2018 相比下降 17.2%。随着原材料价格下降、重要零部件国产替代、生产规模化效应，零部件环节成本压力解除，风电开发成本有望进一步降低，风电经济性将得到有效提升。

图表 21：2010-2022Q1 风机招标均价（元/kW）



来源：北极星风力发电网，国联证券研究所

图表 22：近年来风场建设造价（元/kW）

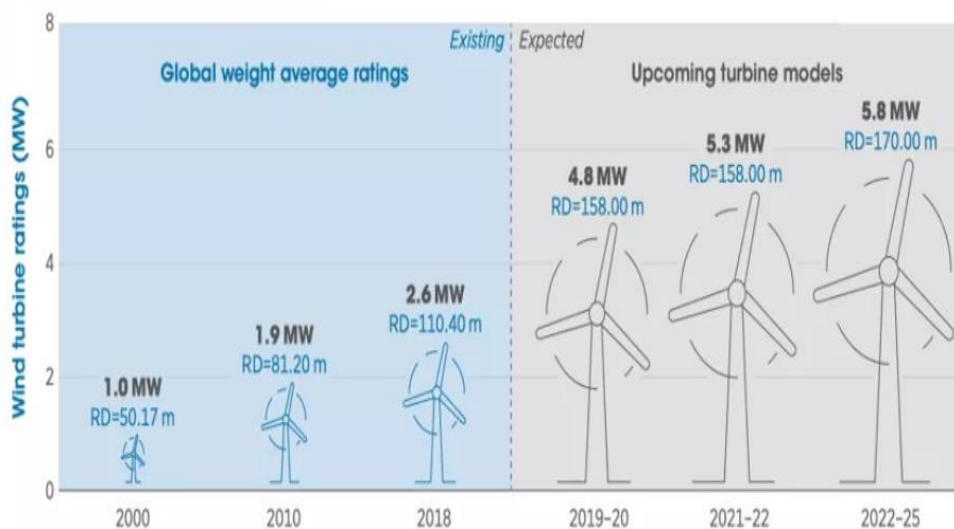


来源：北极星风力发电网，国联证券研究所

运维能力：风机大型化摊薄非设备成本，发电量提升。风电机组单机容量的大小直接影响同等装机规模所需机组台数，推动风电场配套建设和运维成本的下降；在同等风速情况下，叶片更长，扫风面积更大，发电量也相应增大，塔筒越高、切变值越大，风能利用价值也就越大。以 3MW 机组为例，若叶片加长 5m，扫风面积每千瓦可

增加 0.81m^2 ，年利用小时数可提升 208 小时；在切变为 0.13 的情况下，3MW 机组的塔筒每增高 5m，年利用小时数可提升 26 小时。近年来国内风电的大规模开发，风电场选址逐渐转向低风速资源分布区，大叶片和高塔筒的应用可有效降低对最低风速的要求，提升风机利用小时数，增加有效发电量。

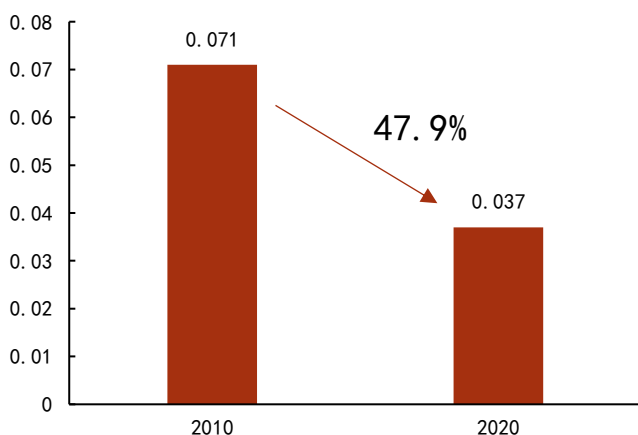
图表 23：风机大型化提升利用小时数进而提升发电量



来源：IRENA，国联证券研究所

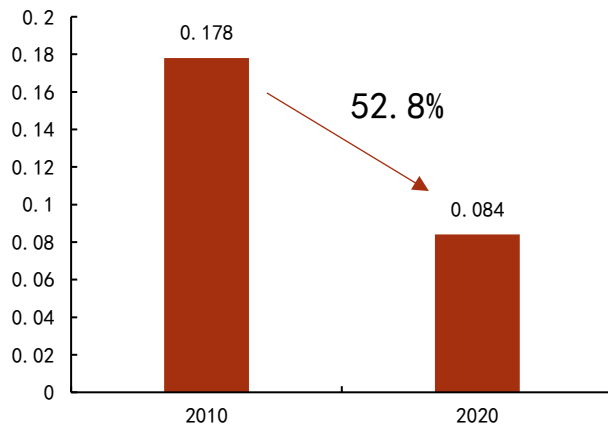
陆风与海风经济性持续提升，LCOE 有望进一步下降。据 IRENA 数据显示，我国陆上风电 LCOE 由 2010 年 0.071 美元/ kWh 下降 47.9% 至 2020 年的 0.037 美元/kWh。我国海上风电平均 LCOE 已由 2010 年 0.178 美元/ kWh 下降 52.8% 至 2020 年的 0.084 美元/ kWh。未来 LCOE 有望进一步降低，根据《中国新能源发电分析报告 2021》预测，2030 年，陆上风电 LCOE 将下降至 0.19 元/kWh，海上风电 LCOE 将下降至 0.314 元/kWh。

图表 24：2010-2020 年我国陆风 LCOE 情况 (\$/kWh)



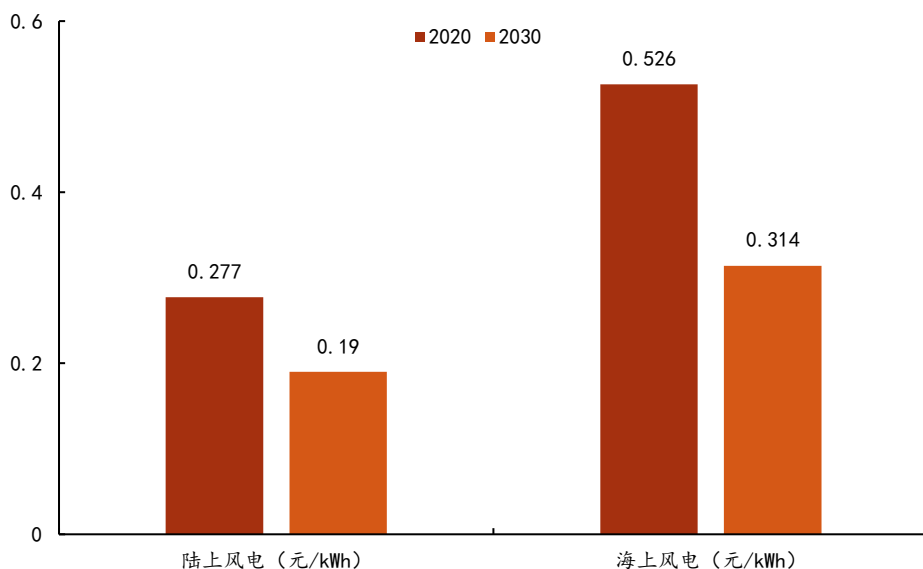
来源：IRENA，国联证券研究所

图表 25：2010-2020 年我国海风 LCOE 情况 (\$/kWh)



来源：IRENA，国联证券研究所

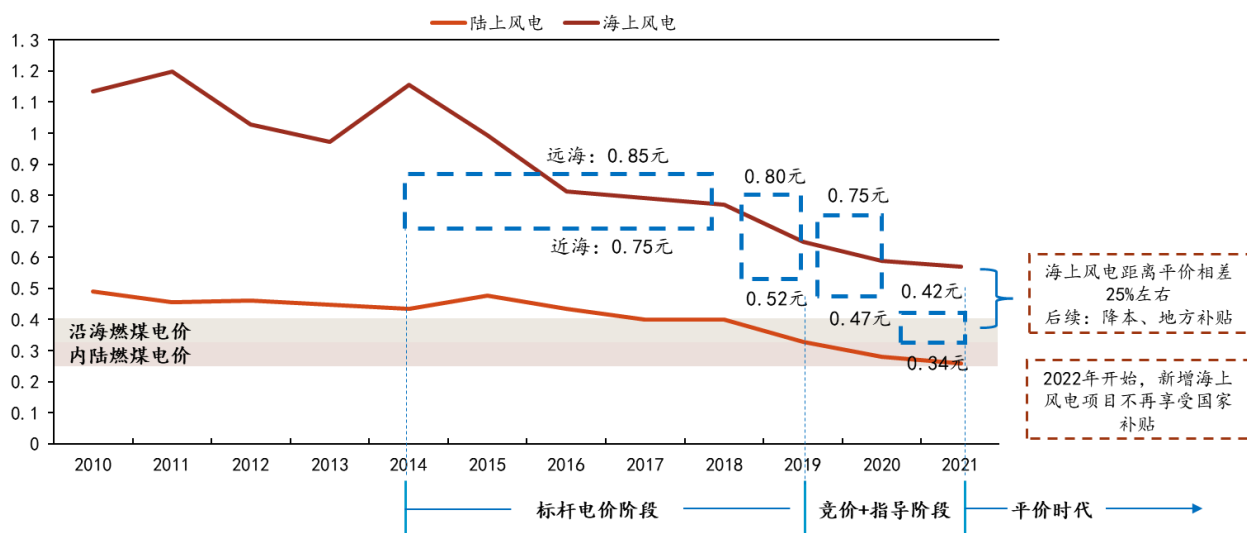
图表 26: 2030 年我国陆上风电、海上风电 LCOE 预测 (元/kWh)



来源:《中国能源发电分析报告 2021》,《中国“十四五”电力发展规划研究》,国联证券研究所

海上风电补贴退坡后有望加速产业降本实现平价。2020 年和 2021 年陆上风电和海上风电相继退坡。2020 年陆上风电补贴退坡后,产业链加速降价,度电成本持续降低,与燃煤发电实现平价。由于平价进程较快、平价地域较广,陆上风电展现出较好投资回报率,行业维持较高增速。目前海上风电距离平价还相差 25%左右,我们预计海上风电有望重演陆上风电的历史,以降本带动产业链持续发展实现平价上网。

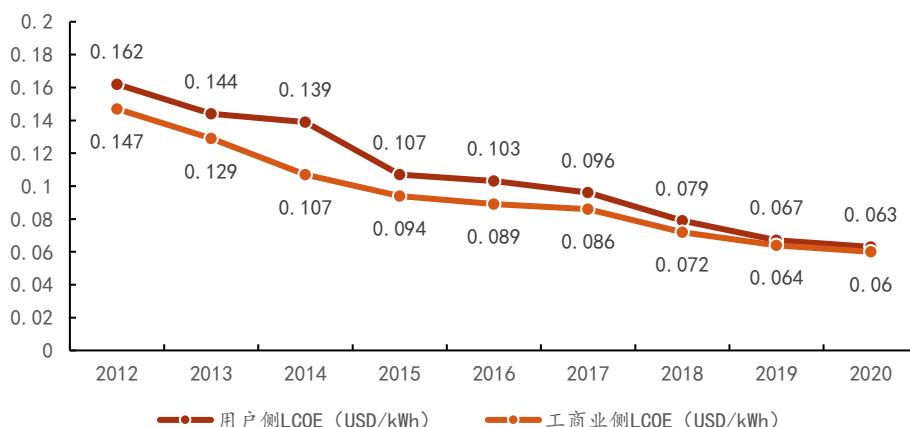
图表 27: 风电平价上网趋势



来源: IRENA, 国家发改委, 彭博, 国联证券研究所

光伏平价门槛已过, LCOE 逐年降低。光伏发电已成为度电成本最低的非水可再生能源, 用户侧及工商侧光伏发电 LCOE 分别由 2012 年 0.162/0.147 美元/kWh, 下降至 2020 年 0.063/0.060 美元/kWh。从成本下降原因看: 技术进步带来的材料成本下降, 转换效率提升是关键影响因素。

图表 28: 我国光伏用户侧和工商业侧 LCOE

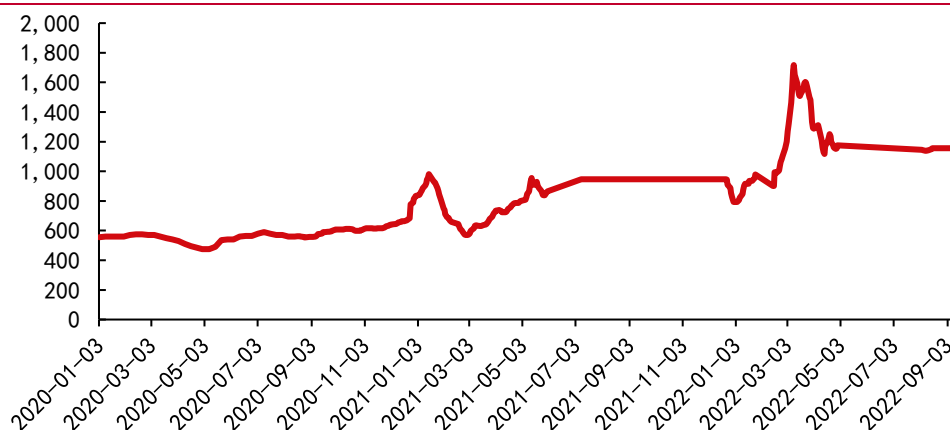


来源: IRENA, 国联证券研究所

光伏产业链各环节仍有成本下降空间。材料端:多晶硅生产线设备投资成本随着技术提高逐年下降;硅片大型化能摊薄全产业链非硅成本。**电力系统端:**完善光伏电价的合理交易机制,保障清洁能源有序消纳,采用多种类型储能技术,对“储能+新能源”系统进行多种方案配置,提升储能系统平滑功率曲线的作用,解决光伏发电的波动性。

动力煤价格易涨难跌。供给侧:当前受各地疫情和安全生产压力、鄂尔多斯煤管票紧缺造成部分减产、优先保电煤长协使市场煤减少、大秦线检修煤炭发运受限等情况造成国内供应偏紧、欧盟禁止俄煤使印尼煤价走高,当前印尼煤价仍倒挂进口量将降低。**消费侧:**冬季供暖高峰来临,下游采购情绪积极,同时随疫情好转,工业用电需求有望反弹。综合来看进口煤量明显下降,港口低库存,市场货源偏紧,动力煤易涨难跌。

图表 29: 秦皇岛动力煤 Q5500 (平仓价, 元/吨) 价格仍居高位



来源: Wind, 国联证券研究所

煤价持续维持高位,煤电成本高于平价风光成本。一般来说消耗 300g 标准煤能发 1 度电,即 1 吨 5500 千克大卡煤炭能发 2622 度电,叠加运费+其他成本,入炉价格浮动 280 元/吨,按照今年电煤价格 900-1200 元/吨计算,煤电成本在 0.36-0.53

元/kWh 之间，高于风电（约 0.3 元/kWh）、光伏（0.35 元/kWh）发电成本，在煤炭价格维持高位情况下新能源发电经济性更高。

图表 30：煤价高位情况下，风光发电更显经济性

秦皇岛 55000 大卡价格	入炉标煤价格	度电煤炭成本
(元/吨)	(元/吨)	(元/kWh)
700.00	980.00	0.33
750.00	1,030.00	0.34
800.00	1,080.00	0.36
850.00	1,130.00	0.38
900.00	1,180.00	0.39
1,000.00	1,280.00	0.43
1,050.00	1,330.00	0.44
1,100.00	1,380.00	0.46
1,200.00	1,480.00	0.49
1,250.00	1,530.00	0.51
1,300.00	1,580.00	0.53

来源：Wind，国联证券研究所

2.3 补贴加速、税收减半提升项目收益率

补贴端：新建项目国补退坡鼓励市场化绿电交易，地方补贴政策积极出台。国家发改委风电、光伏补贴办法逐年调整，对于符合国家规定的发电项目实施国补。

存量项目：按照核准价补贴，存量风电和光伏项目的收益得到保障。

新建项目：可自愿通过参与市场化交易形成上网电价，体现新能源的电能价值和绿电价值。

扶持政策：国家鼓动各地出台针对性扶持政策，截至 2022 年 8 月，已经有包括山东、安徽、广东、浙江、陕西省在内，超过 30 个省、市、区明确了光伏补贴政策，支持风电、光伏发电产业高质量发展。

补贴加速：财政部发布的《2022 年中央政府性基金支出预算表》表明“其他政府性基金支出”增加的 4000 亿元，2022 年 5 月召开的国常会宣布，在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴 500 亿元、通过国有资本经营预算注资 200 亿元基础上，再拨付 500 亿元补贴资金、注资 100 亿元，支持煤电企业纾困和多发电。

专项公司：南方电网 8 月 11 日发布为《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》的文件，该公司承担可再生能源补贴资金管理，负责补贴资金缺口专项融资日常管理工作，以及开展可再生能源发电项目补贴清单审核、需求汇总统计、编制年度资金需求预算，协助向财政部申请补贴资金、落实补贴的监督核查等。电网公司把补贴保理业务交由一个专项公司完成，在财政拨款基础上，按照市场化原则通过专项融资以解决补贴资金缺口。

税收端：“三免三减半”。新能源发电行业，《中华人民共和国企业所得税法》实

施“三免三减半”政策，符合条件的企业从取得经营收入的第一年至第三年可免交企业所得税，第四年至第六年减半征收。企业税收优惠可以有效提升项目投资回报。而在平价+电改的项目收益率下行期间，运营商通过调整年度发电计划和维护策略，将会有利于降低机组故障率、提高前3年发电量，免税期提升的发电收入，将会100%贡献利润和现金流增量。

图表 31：近年来风电光伏相关补贴政策（截至 2022 年 4 月）

政策	类型	颁布部门	时间	内容
《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》	陆上风电	发改委	2019.7	1. 调整 2019 陆风指导价为 0.34 /0.39 /0.43 /0.52 元 /kWh；2020 年为 0.29 /0.34 /0.38 /0.47 元/kWh。 2. 2021 年起新核准陆风平价上网
《国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知》	海上风电		2019.7	1. 新核准近海风电指导价 2019 年 0.8 元/ kWh，2020 年 0.75/kWh。 2. 2022 年及之后执行并网年份指导电价。
《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》	光伏	发改委、财政部	2018.6	光伏标杆上网电价每千瓦时统一降低 0.05 元，
《国家发展改革委关于完善光伏发电上网电价机制有关问题的通知》	光伏	发改委	2019.7	1. 光伏指导价：I~III 类资源区为 0.40 /0.45 /0.55 元/kWh。2. 7 月 1 日（含）后并网的，上网电价按指导价执行
《关于 2020 年光伏发电上网电价政策有关事项的通知》	光伏	发改委	2020.6	光伏 I~III 类资源区为每千瓦时 0.35/ 0.4 /0.49 元 /kWh。
《国家发展改革委关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》	新能源	发改委	2021.8	1. 2021 年起，新建光伏和陆风项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。2. 2021 年新建项目上网电价，按当地燃煤发电基准价执行。可参与市场化交易。
《2022 年中央政府性基金支出预算表》	补贴	财政部	2022.3	其他政府性基金支出中“中央本级支出”从 2021 年的 928 亿元增加至 4528 亿元
《关于 2022 年新建风电、光伏发电项目延续平价上网政策的函》	新能源	发改委	2022.4	1. 新建光伏、陆上风电延续平价上网政策，上网电价按当地燃煤发电基准价执行。2. 新建项目可自愿参与市场化交易 3. 鼓励各地出台针对性扶持政策

来源：政府公告，国联证券研究所

地方性资源鼓励提升海风项目性价比。地方政府通过财政补贴来提高海风项目回报率，具体而言，广东对 2022 年-2024 年全容量并网项目每千瓦分别补贴 1500/1000/500 元。山东对于 2022 年-2024 年建成并网的“十四五”海上风电项目，每千瓦补贴 800/500/300 元的，且补贴规模分别不超过 200/340/160 万千瓦。浙江 2022-2025 年通过竞争性配置进行补贴，分年度的装机量分别不超过 50/100/150/100 万千瓦。未来随着地方政府出台具体政策以支持新能源发电行业的健康发展，海上风电有望迅速发展，实现平价上网。

图表 32：海上风电地方补贴政策

省份	补贴时间范围	要求	2022 年补贴 (元/kW)	2023 年补贴 (元/kW)	2024 年补贴 (元/kW)
广东	2022-2024	2018 年底前已完成核准 2024 年前全容量并网	1500	1000	500

山东	2022-2024	2022-2024 年建成并网项目 补贴规模分别不超过 200 万千瓦、340 万千瓦、160 万千瓦	800	500	300
浙江	2022-2025	通过竞争性配置补贴，2022-2025 年分年度装机总容量分别不超过 50 万千瓦、100 万千瓦、 150 万千瓦、100 万千瓦			

来源：公司公告，国联证券研究所

2.4 电力市场化加速为绿电注入新活力

构建“多层次统一”的电力市场。我国从 2015 年开启新一轮电力体制改革以来，完善电力市场就是改革的重中之重，随着落实“双碳”目标，构建新型电力系统加快推进，伴随今年来国际能源格局调整情景，当前我国面临能源安全保供和稳价等问题。未来新能源逐步成为主力电源，煤电将转变为保障基础性电源，但当前以电量竞争为主的市场机制无法精准体现市场主体提供的电能量价值、环境价值等，不能保障新型电力系统安全运行，同时新能源具有发电边际成本较低、系统消纳成本较高的特点，需建立健全协调定价的电力市场体系。因此，国家近年来加速推出建立电力市场体系政策，促进能源转型和经济发展的高效统一，具体目标为：

- 1) **市场要“多层次统一”**；在地域上，分地区和国家，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择，电力资源在全国范围内得到进一步优化配置；在交易品种上，有常规电源、绿电专场交易等；从组织上，有不同级别的交易机构。
- 2) **产品要“还原电力商品属性”**：我国清洁能源主要集中在“三北”地区，周边区域负荷强度不高，整体消纳程度受限，需要激发电力本身商品属性，反应时空、成本、环境价值等方面差异，发挥市场优化配置资源的作用，调动市场主体积极性。

图表 33：近年来电力市场政策汇总

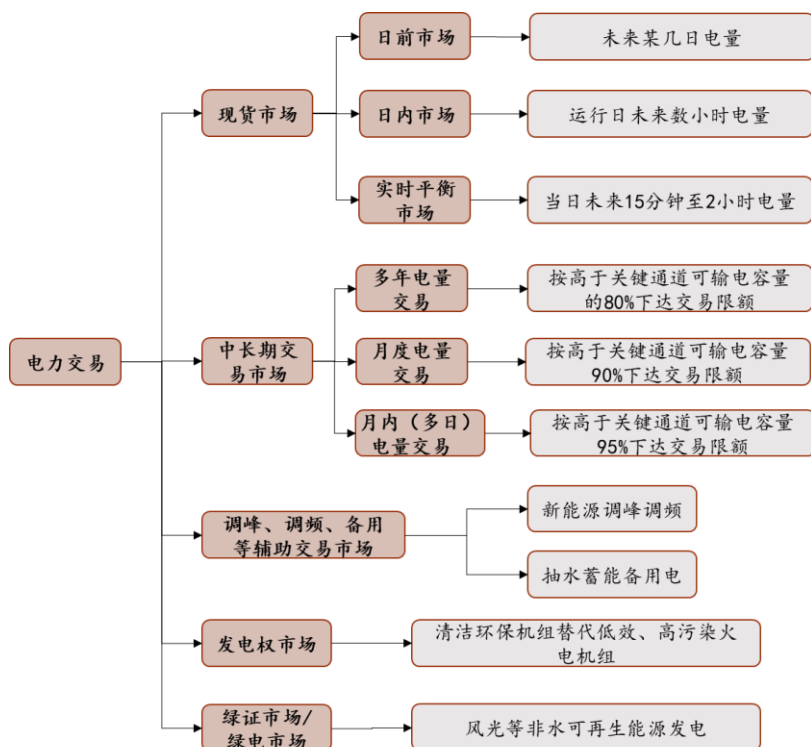
政策	时间	部门	主要内容
《关于进一步做好电力现货市场试点工作的通知》〔2021〕339 号	2021. 04	发改委	明确了电力现货试点范围扩大，选择上海、江苏、安徽、辽宁、河南、湖北等 6 省市为第二批电力现货试点
《进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》〔2021〕1439 号	2021. 10	发改委	有序放开全部燃煤发电电量上网电价、扩大市场交易电价上下浮动范围、推动工商业用户都进入市场
《关于国家电网有限公司省间电力现货交易规则的复函》〔2021〕837 号	2021. 11	发改委、能源局	制定了省间电力现货交易规则，不断扩大市场交易范围，逐步引入受端地区大用户、售电公司，优先鼓励有绿色电力需求的用户与新能源发电企业直接交易
《售电公司管理办法》的通知〔2021〕1595 号	2021. 11	发改委、能源局	履约保函防范售电公司交易风险，引入市场化的保底售电公司，针对具有先天优势的售电公司采取不对称监管
《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》〔2022〕118 号	2022. 01	发改委、能源局	首次正式提出全国统一电力市场，组建全国电力交易中心，协同省市、区域电力市场运作，完善中长期、现货、辅助服务市场体系，规范统一市场基本交易规则和技术标准、健全分布式发电市场化交易机制
《关于加快建设全国统一大市场的意见》	2022. 04	国务院	健全多层次统一电力市场体系，研究推动适时组建全国电力交易中心

《关于加快推进电力现货市场建设工作的通知》〔2022〕129号	2022.05	发改委、能源局	第一批试点地区现货试点不间断运行,尽快形成长期稳定运行的现货市场。用户侧全面参与现货市场交易。加快推动各类型具备条件的电源参与现货市场。统筹电力中长期交易与现货交易。
---------------------------------	---------	---------	---

来源:政府公告,国联证券研究所

经过不断的发展,我国目前形成了以中长期交易和现货交易为主,并辅以开展调频、调峰、备用等辅助服务交易和发电权交易、可再生能源电力绿色证书交易等其他相关交易的电力市场交易系统。

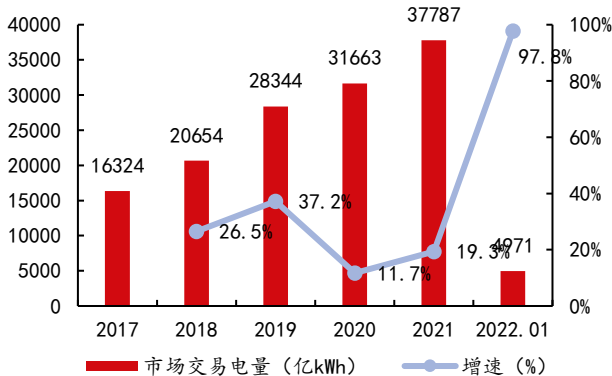
图表 34: 电力市场构成



来源:国联证券研究所

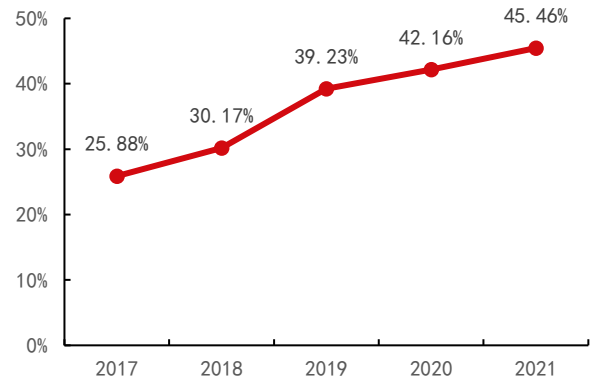
电力市场化建设不断完善,保证新能源消纳。随着我国售电侧市场化程度的不断提高,中国市场化交易电量将保持上升趋势,市场参与主体也将进一步增多。同时鼓励新进入市场电力用户通过直接参与市场形成用电价格,对暂未直接参与市场交易的用户,由电网企业通过市场化方式代理购电,理顺电价机制,推动电力直接交易及售电侧放开。随着发改委《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)和国家发展改革委办公厅《关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(发改办价格〔2021〕809号)的发布,发电侧有序放开了全部燃煤发电电量上网电价和用户侧推动工商业用户都进入市场,市场供给、需求两端均有扩容,加速电力市场化的进程,以此发挥电网在优化资源配置中的作用,保障新能源消纳。

图表 35: 电力交易中心交易电量保持上升趋势



来源: 中电联, 国联证券研究所

图表 36: 各电力交易电量占全社会用电比例逐年提升



来源: 中电联, 国联证券研究所

建立新能源环境价值电力产品—绿色电力。2021 年国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司, 推动开展绿色电力交易试点工作。加快构建以新能源为主体的新型电力系统, 必须要采取有力举措大力发展新能源, 深化电力体制改革, 在体制机制和市场建设上做出探索创新。通过开展绿色电力交易, 将有意愿承担更多社会责任的一部分用户区分出来, 与风电、光伏发电项目直接交易, 以市场化方式引导绿色电力消费, 体现出绿色电力的环境价值, 产生的绿电收益将用于支持绿色电力发展和消纳, 更好促进新型电力系统建设。

图表 37: 绿电政策及典型事件汇总 (截至 2022 年 4 月)

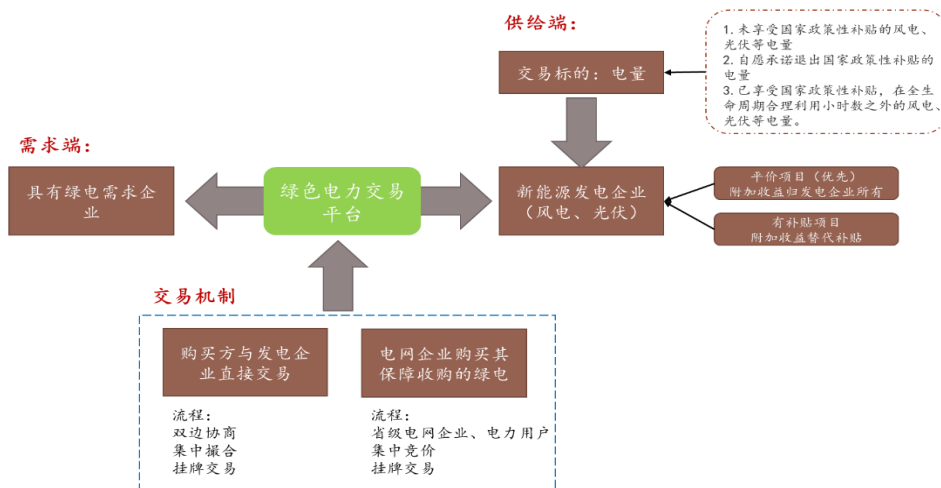
政策	时间	部门	主要内容
《绿色电力交易试点工作方案》	2021.09	发改委、能源局	政策: 还原绿电的绿色商品属性、优先保障绿色电力生产供应、鼓励用户侧绿色电力消费、实现多类型市场机制的衔接融合 事件: 首次绿色电力交易 17 个省份 259 家市场主体参与, 达成交易电量 79.35 亿千瓦时, 成交价格较当地电力中长期交易价格增加 3-5 分/千瓦时。
《促进绿色消费实施方案》	2022.1	发改委、工业和信息化部等七部门联合	政策: 1. 落实新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制要求。鼓励行业龙头企业、大型国有企业、跨国公司消费绿色电力, 发挥示范带动作用。 2. 各地可根据实际情况制定高耗能企业电力消费中绿色电力最低占比。 3. 市场化用户通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任权重。
《加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》	2022.1	发改委、能源局	政策: 1. 创新体制机制, 开展绿色电力交易试点, 以市场化方式发现绿色电力的环境价值, 体现绿色电力在交易组织、电网调度等方面的优先地位。 2. 引导有需求的用户直接购买绿色电力, 推动电网企业优先执行绿色电力的直接交易结果。做好绿色电力交易与绿证交易、碳排放权交易的有效衔接。
《南方区域绿色电力交易规则 (试行)》	2022.2	南方区域各电力交易中心	政策: 参与绿色电力交易的售电主体主要是符合绿证发放条件的风电、光伏等可再生能源发电企业, 现阶段主要是集中式陆上风电、光伏。根据市场建设发展需要, 售电主体可逐步扩大至符合条件的水电企业以及其他可再生能源发电企业。
国内首张绿色电力消费凭证正式颁发	2022.04	发改委、能源局、发电集团、电力用户代表	事件: 北京电力交易中心向北京 2022 年冬奥会和冬残奥会组织委员会正式颁发国内首张绿色电力消费凭证。同批发放的绿色电力消费凭证共计 168 个, 对应绿色电量 10317 万千瓦时, 涉及 9 家电力用户、25 家新能源发电企业。

来源: 政府公告, 国联证券研究所

绿色电力交易是在现有中长期交易框架下, 独立设立的绿色电力交易品种。绿色

电力需求的用户可直接与发电企业开展交易，绿色电力在电力市场交易和电网调度运行中优先组织、优先安排、优先执行、优先结算。目前，参与绿色电力交易的市场主体以风电和光伏发电为主，将逐步扩大到水电等其他可再生能源。绿电交易价格完全由发电企业与用户双边协商、集中撮合等方式形成，完全市场化绿电产生的附加收益归发电企业所有，向电网企业购买且享有补贴的绿电，产生的附加收益用于对冲政府补贴，发电企业如自愿退出补贴参与绿电交易，产生的附加收益归发电企业。

图表 38：绿电交易模式



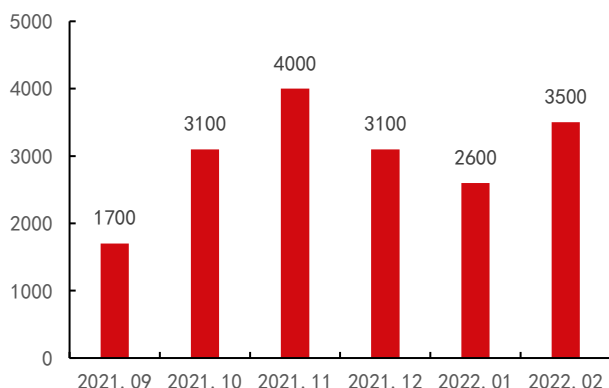
来源：国联证券研究所

绿电交易是供给端和需求端双赢。

需求端方面，在绿色转型过程中，电力消费侧用户实现降耗减碳主要有四个途径：投资分布式可再生能源、采购绿证、进行碳排放权交易、采购绿电。相比之下，绿电交易通过采购绿电实现用电减排，限制较低，且是最实际的减排方式，更加符合市场的需要。用电企业购买绿电包含的环境价值能够更快帮助企业实现绿色转型。

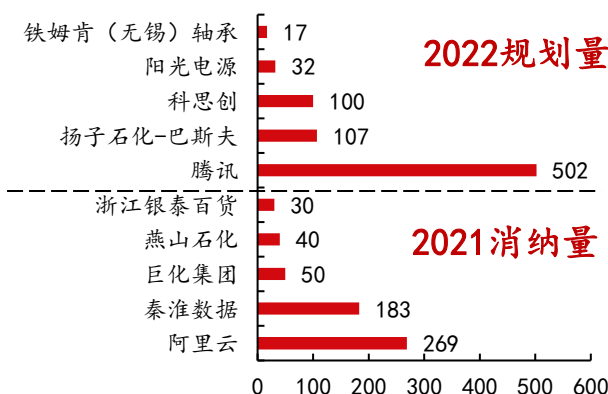
供给端方面，新能源发电的度电成本逐年下降，已逐渐进入平价时代。未来光伏发电和海上风电的建设成本仍有部分的下降空间，而未来燃煤发电的度电成本将进一步上升，绿电附加收益提高新能源运营商盈利能力。

图表 39：2021-2022 年绿电市场交易电量情况 (GWh)



来源：中电联，国联证券研究所

图表 40：2021-2022 年绿电买方消纳量 (GWh)



来源：BloombergNEF，国联证券研究所

体现电力价值和环境价值。与常规电力交易相比，绿色电力交易最大的特点是一键出清电量价值和环境价值，即电能量价格和绿证价，将电证合一的交易常态化，也极大降低了发用电双方的操作成本。此举不仅让实际参与交易的无补贴项目取得了绿证收益，也给后续项目带来了长期稳定预期。江苏、广东作为中国经济最为发达的两个省份，其绿电消费需求也尤为强盛。2021 年底江苏、广东电力交易中心公示了 2022 年电力市场年度交易，其中江苏省、广东省绿电相对基准电价溢价 0.072 元/kWh、0.061 元/kWh，相对煤电基准价溢价比例分别为 18.38%、13.44%。

图表 41：2022 年江苏、广东绿电交易价格溢价 13%-18%

项目	单位	江苏	广东
煤电基准价	元/MWh	391	453
火电	年度交易价	466.78	497.04
	年度成交量	2529.4	2541.6
	相对基准价溢价	75.78	44.04
	基准价溢价比例	19.38%	9.72%
绿电	年度交易价	462.88	513.89
	年度成交量	9.24	6.79
	相对基准价溢价	71.88	60.89
	基准价溢价比例	18.38%	13.44%

来源：江苏省、广东省电力交易中心，国联证券研究所

有利于锁定长期电价。绿色电力交易将按照“年度（含多月）交易为主、月度交易为补充”的原则开展交易，鼓励年度以上多年交易。2021 年 9 月首批试点中上海的巴斯夫、科思创等企业合计采购宁夏 2022-2026 年连续 5 年间、总计 15.3 亿 kWh 光伏电量；今年 3 月，巴斯夫湛江一体化基地与国家电投广东公司签署了为期 25 年的可再生能源合作框架协议。

3. 集团优势保驾护航、技术指标行业领先

3.1 央企集团背景下，优质发电资源获取能力强

三峡集团高规划目标驱动公司加速装机。集团采用多种方式积极储备项目资源，分别与内蒙古、新疆、山东等资源省份建立了战略合作。根据三峡集团“十四五”目标，到 2025 每年保持 15GW 清洁能源新增装机规模，三峡能源作为集团新能源业务战略实施主体，2021 年底公司装机新能源装机 22GW，为达成集团目标，至少还有 50GW 装机空间，我们预计 22-25 年公司装机规模有望加速增长。

图表 42：集团规划驱动公司加速装机规模

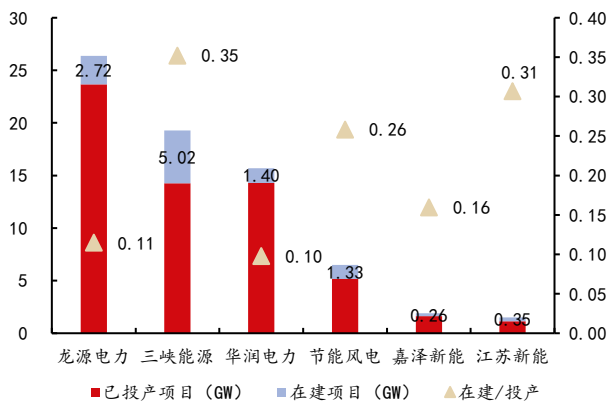
集团名称	“十四五”末期目标
三峡集团	“十四五”时期及后去发展阶段，保持每年 15GW 清洁能源新增装机规模；未来 5 年，新能源装机实现 70-80GW 水平。
国家能源集团	“十四五”可再生能源新增装机达到 70-80GW。
大唐集团	到 2025 年实现碳达峰，清洁能源占比 50%以上。

华能集团	到 2025 年，清洁能源占比 50%以上，发电装机达到 300GW，新增新能源装机 80GW 以上。
华电集团	到 2025 年集团非化石能源装机占比力争达到 50%，有望 2025 年实现碳排放达峰。
国家电投集团	2023 年实现碳达峰，到 2025 年实现电力总装机 220GW，清洁能源占比 60%。
中广核	到“十四五”末，境内新能源所运装机总容量将突破 40GW。

来源：华夏能源网，太阳能发电网，国联证券研究所

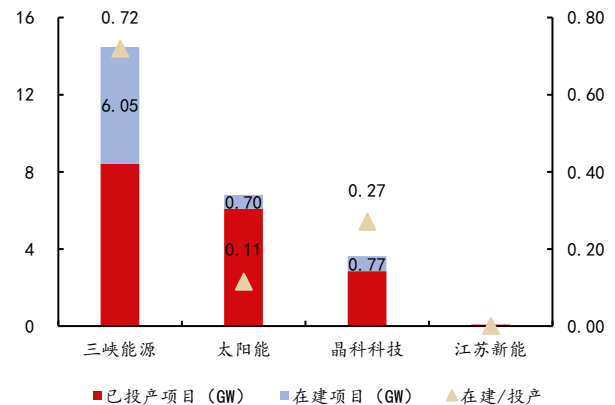
集团支持资源获取能力强，项目储备丰富。新能源运营商之间竞争主要为优质资源如风场资源等的竞争。借助集团优势，2021 年，公司和吉林、重庆、湖南、福建、辽宁等地方政府和区域型电网公司签订了合作协议，提前储备了一批优质的项目资源。我们根据在建/投产这个指标来反应公司未来装机规模，截至 2021 年底，公司风电在建项目 5.02GW，在建/投产为 0.35，为行业领先；光伏在建项目 6.05GW，在建/投产为 0.72，为行业领先。公司新能源在建装机量充沛，公司未来实力发展强劲。

图表 43：风电运营商投产、在建、在建/投产对比



来源：各公司公告，国联证券研究所

图表 44：光伏运营商投产、在建、在建/投产对比



来源：各公司公告，国联证券研究所

受益集团资金优势，公司投资支出绝对规模领跑行业。三峡能源主要通过自建电站和资产并购方式进行扩张，2021 年三峡能源投资现金支出高达 321 亿元，其中资本开支 299 亿元，并购支出 22.5 亿元，远高于同行业内其他公司，集团强大的资金能力助力公司项目持续建设、并购公司来带动装机规模提升。

注：资本开支=购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
并购支出=取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

图表 45：典型新能源运营商资本支出情况

公司	单位/亿元	2017	2018	2019	2020	2021
三峡能源	投资现金支出	72.41	108.63	147.05	273.88	321.61
	资本开支	68.91	106.20	142.70	254.60	299.10
	并购支出	3.50	2.43	4.35	19.28	22.51
节能风电	投资现金支出	26.57	17.45	24.92	75.78	61.76
	资本开支	26.57	17.45	24.92	75.78	61.76
	并购支出			0		
嘉泽新能	投资现金支出	12.59	0.61	4.21	5.91	3.23
	资本开支	12.59	0.61	4.21	5.91	3.23
	并购支出			0		

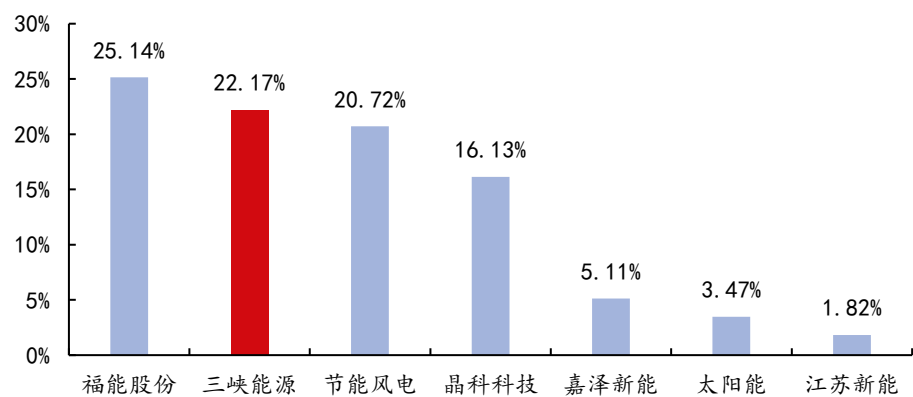
江苏新能	投资现金支出	16.37	6.83	7.09	16.09	16.49
	资本开支	16.37	6.83	7.09	16.09	16.44
	并购支出		0			0.05
太阳能	投资现金支出	30.50	16.83	28.89	18.56	8.80
	资本开支	27.49	14.32	24.21	14.91	7.75
	并购支出	3.01	2.51	4.68	3.65	1.05
晶科科技	投资现金支出	39.11	20.20	20.60	21.26	24.64
	资本开支	38.85	20.00	20.60	21.17	24.64
	并购支出	0.26	0.20	0.00	0.09	0.00
福能股份	投资现金支出	12.63	15.06	24.13	47.79	65.12
	资本开支	12.63	15.06	24.13	47.79	64.48
	并购支出		0			0.64

来源: Wind, 国联证券研究所

公司投资强度为行业前列, 不断抢占优质资源项目。由于各运营商装机规模、资金实力等方面的差异, 为衡量各运营商剔除自身规模因素之后的投资支出力度, 引入投资强度这一指标, 三峡能源投资强度为 22.17%居行业前列, 公司规模体量较大, 保持高强度投资。

注: 投资强度=(购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金+取得子公司及其他营业单位支付的现金)/(固定资产和在建工程)

图表 46: 典型新能源公司投资强度 (%) (截至 2021 年底)



来源: Wind, 国联证券研究所

集团良好的资金协调能力支撑高强度投资。三峡集团债券融资经验丰富, 境内外信用评级情况优良, 并不断进行债券融资创新。自公司并入三峡集团以来, 三峡集团多次对公司增资, 支持力度较大, 截至 2021 年底, 三峡集团对公司担保累计 72 亿元。我们认为在可再生能源补贴回收期较长状况下, 集团资金优势有利于公司持续高强度进行项目建设, 抢占优质地理资源, 获得高发电小时数项目, 提高公司收益。

图表 47：三峡集团对三峡能源担保情况

序号	担保金额（亿元）	担保起始日	担保到期日
1	20	2013/9/11	2019/3/11
2	20	2015/11/17	2021/5/17
3	12	2013/3/29	2022/3/30
4	20	2016/11/11	2022/5/11

来源：公司公告，国联证券研究所

公司享有较低融资成本。公司融资渠道丰富且融资利率低，我们选取龙源电力、大唐新能等可比进行融资利率方面对比，20 年及 21 年发行债券的融资期限在 3 年左右，票面利率普遍在 3%-4% 之间，新能源运营商为重资产且资本密集型行业，相对更低融资利率进一步扩大公司资金优势，降低利息成本支出。

图表 48：三峡集团融资情况

证券名称	证券类别	起息日	到期日期	利率	发行规模(亿元)	发行期限(年)
20 三峡新能 PPN002	定向工具	2020/5/18	2023/5/18	2.95%	15	3
20 三峡新能 PPN001	定向工具	2020/3/13	2023/3/13	3.40%	15	3
21 三峡新能 MTN001	一般中期票据	2021/3/17	2024/3/17	3.60%	10	3
21 三峡新能 ABN001	交易商协会 ABN	2021/3/29	2023/12/20	3.97%	10.8	2.72
21 三峡新能 MTN002	一般中期票据	2021/5/7	2024/5/11	3.45%	15	3
21 三峡新能 ABN002	交易商协会 ABN	2021/12/27	2024/11/20	3.48%	8.85	2.9
20 龙源电力 MTN001	一般中期票据	2020/4/27	2023/4/27	2.38%	20	3
20 大唐新能 MTN001	一般中期票据	2020/6/29	2023/6/29	3.90%	20	3
G 龙源 Y1	一般公司债	2020/8/28	2023/8/28	4.10%	20	3
20 华能新能 MTN004	一般中期票据	2020/11/20	2023/11/20	4.80%	20	3
21 唐新 Y2	一般公司债	2021/4/6	2024/4/6	3.84%	20	3

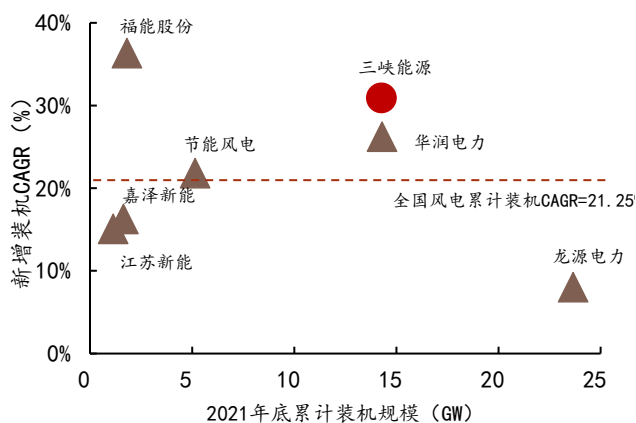
来源：公司公告，国联证券研究所

集团资金优势助力，公司装机量和复合增速均为行业前列。优质风能、太阳能资源主要分布在有限和特定的地区，风电和光伏运营商之间的竞争很大程度上是优质发电资源的竞争。我们分别对行业内主要上市公司 2017-2021 年累计装机 CAGR 进行对比：

风电业务：2021 年底累计装机容量为 14.3GW，处于行业领先水平，CAGR 为 30.91%，高于全国水平 9.66 pct。

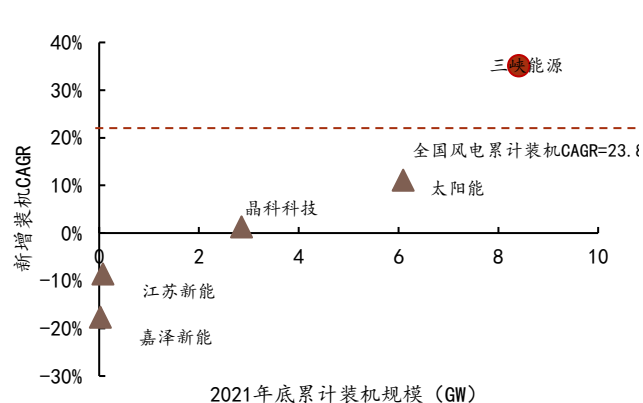
光伏业务：2021 年底累计装机容量为 8.4GW，处于行业第一，CAGR 为 35.1%，远高于行业水平，高出全国水平 11.29 pct。我们认为未来集团资金优势能够助力公司不断扩大自身的装机容量来获取优质发电资源。

图表 49: 典型风电运营商装机规模和装机 CAGR 比较



来源: 公司公告, 国联证券研究所

图表 50: 典型光伏运营商装机规模和装机 CAGR 比较

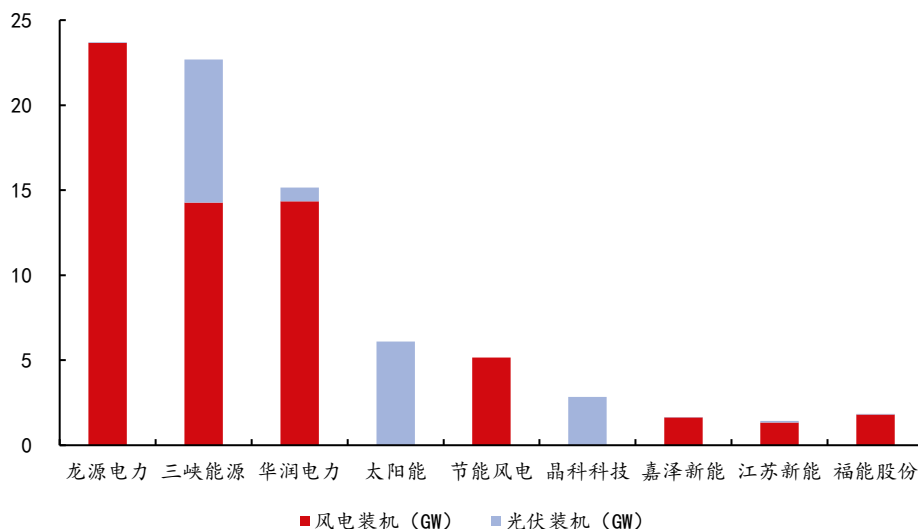


来源: 各公司公告, 国联证券研究所

3.2 风光均衡布局优质区域, 海风先发优势明显

风光共进, 公司将充分受益新能源优质赛道。近年来, 公司风光布局较为均衡, 截至 2021 年底, 公司风电装机 14.27GW, 光伏装机 8.41GW。公司在两种业务上均积累了丰富的项目获取、项目运营的经验及资源。公司实控人三峡集团是全球最大的水电开发运营企业, 公司在“风光水火储一体化”建设中将具有显著的优势。

图表 51: 相对可比公司风光装机更均衡 (截至 2021 年底)



来源: Wind, 国联证券研究所

公司项目所在区域资源优质, 利用小时数较高。在平价上网阶段, 优质资产是新能源运营商的核心竞争力。公司风电项目主要分布在内蒙古、江苏、新疆、云南等风源良好的区域, 公司集中连片规模化开发海上风电, 项目主要位于辽宁大连、江苏及福建地区。光伏项目积极抢占青海等地的优质太阳能资源, 已投产光伏项目已遍及甘肃、青海等 21 个省区。未来公司有望继续凭借自身的优势及资源获取能力获得更多高质量的项目。

图表 52: 三峡能源业务全国布局



来源：公司官网，国联证券研究所

图表 53：公司风电、光伏项目主要分布在优质资源地区（截至 2020 年 6 月）

风电项目			光伏项目		
省份	装机量 (GW)	平均利用小时数	省份	装机量 (GW)	平均利用小时数
蒙西	1.35	2318	青海	0.79	1684
新疆	0.75	2176	山西	0.44	1318
江苏	0.72	2000	陕西	0.38	1117
云南	0.47	2837	甘肃	0.37	1536
甘肃	0.41	1904	安徽	0.36	1062
辽宁	0.40	2243	宁夏	0.33	1481
冀北	0.35	2077	重庆	0.28	799
青海	0.30	1474	四川	0.26	1205
山东	0.28	1798	云南	0.18	1300
福建	0.26	2880	吉林	0.18	1339
宁夏	0.25	1653	河北	0.18	1359
吉林	0.24	2309	山东	0.18	1235
山西	0.20	1680	冀北	0.15	1359
黑龙江	0.20	2266	蒙西	0.15	1605
河南	0.18	1536	蒙东	0.14	1605
重庆	0.11	2147	新疆	0.13	1541
陕西	0.10	2026	广东	0.10	1042
贵州	0.09	1861	江苏	0.10	1137
广东	0.07	1800	辽宁	0.03	1339
安徽	0.07	1503	黑龙江	0.03	1346
浙江	0.05	2126	福建	0.01	1075

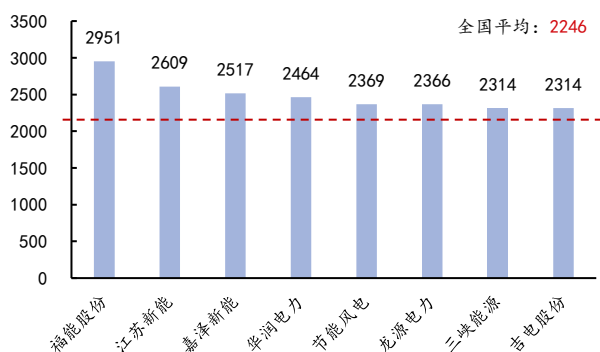
广西	0.05	2745
----	------	------

来源：中国水力发电工程网，《2021 年中国风能太阳能资源年景公报》，国联证券研究所

注：标红为高于 2020 年全国平均利用小时数，风电 2097、光伏 1245。

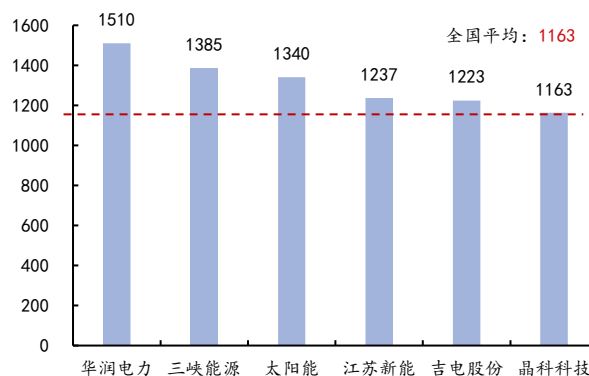
风光资源优质，平均利用小时数高于全国平均值。2021 年公司风电利用小时数达 2314 小时，同比提升 77 小时，超全国平均水平 68 小时。2021 年公司光伏利用小时数达 1385 小时，同比提升 2 小时，超全国平均水平 222 个小时。随着公司海上风电装机的大幅增长以及风机大型化所带来的效率提升，公司风电利用小时数有望继续增加，进一步提高公司盈利能力。

图表 54：风电年平均利用小时数（截至 2021 年底）



来源：能源局，各公司公告，国联证券研究所

图表 55：光伏年平均利用小时数（截至 2021 年底）



来源：能源局，各公司公告，国联证券研究所

海上风电排名第一，资源优势持续扩大。公司实施“海上风电引领者”战略，集中连片规模化开发海上风电，目前已形成“投产并网一批、在建装机一批、开展前期一批、储备资源一批”的滚动开发格局，成为国内实力最强的海上风电开发者之一。截至 2021 年底，公司已投运海上风电项目规模达 4.57GW，市占率约为 17.34%，在建规模达 3.4GW，我们统计全行业在建装机规模后，三峡能源海上风电在建规模排名行业第一。在技术方面，公司近年来积极探索海上风电技术创新，实施了一批优质海上风电项目。在“十四五”海上风电高增长的背景下，公司有望凭借其在海上风电先发优势扩大公司盈利能力。

募投项目均为海上风电。公司募投项目变更后仍均为海上风电项目，总装机规模达 2.80GW。为进一步实现“海上风电引领者”战略，公司募集项目均为海上风电项目。本次投资项目将进一步增加公司海上风电装机规模，提升公司海上风电建设及运营能力。我们预计募投项目建成后，也将大幅提升公司市占率，提高公司盈利能力、增强公司市场竞争力。

图表 56: 公司募投项目 (变更后)

序号	项目名称	项目总投资 (亿元)	项目全投资 IRR	资本金 IRR	项目投资 回报期	单位投资 (万元/kW)
1	三峡能源阳西沙扒 300MW 海上风电场项目	54.2	7.50%	12.40%	11.98	1.79
2	三峡新能源阳西沙扒二期 400MW 海上风电场项目	76.18	6.60%	9.06%	13.26	1.9
3	长乐外海海上风电场 A 区项目	70.52	7.04%	11.53%	13.1	2.35
4	三峡新能源江苏如东 H6 (400MW) 海上风电场项目	55.66	11.27%	16.09%	12.23	1.39
5	三峡新能源江苏如东 H10 (400MW) 海上风电场项目	56.34	12.53%	19.95%	12.19	1.41
6	阳西沙扒三期海上风电场项目	77.32	9.38%	16.08%	10.61	1.93
7	阳西沙扒四期海上风电场项目	56.65	8.27%	13.05%	11.45	1.89
8	阳西沙扒五期海上风电场项目	56.98	7.85%	11.97%	11.83	1.9

来源: 公司公告, 国联证券研究所

海上风电发电资源更优质:

发电效率: 陆地上地形高低起伏, 对风速产生减缓作用。由于海面比较平整, 风阻小, 平均风速高, 假设海上风速比陆上高 20%, 同等发电容量下, 海上风机的发电量就能比陆地上高 70%。如果陆上风机的年发电利用小时数是 2000 小时, 海上风机就能达到 3000 多小时。

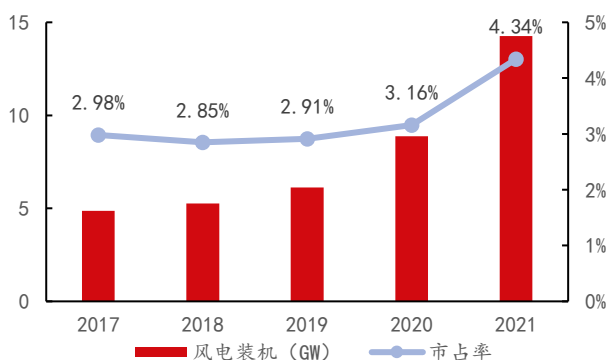
风机大型化: 风机的发电容量越大, 发电机的体积也就越大, 叶片也就越长, 海上运输有利于大型风机叶片的施工。

土地资源: 土地资源具有稀缺性, 陆上风电受耕地、林地限制较大, 而我国海洋资源充沛, 海岸线长达 1.8 万多公里, 有足够的发展空间。

3.3 装机规模、技术指标均居行业前列

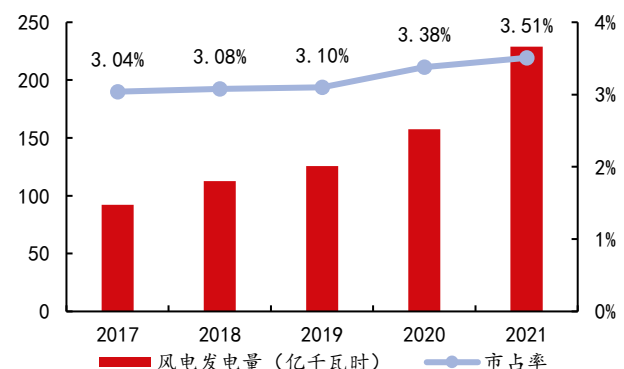
风电装机规模和发电量市占率逐年提升, 发电量提升显著提高公司营收水平。近年来, 公司风电项目建设加速, 公司装机容量快速增长。近三年, 公司风电装机市占率逐年提升, 2021 年显著提升 1.28 pct 达到 4.34%; 风电发电量市占率稳步提升, 2021 年达 3.51%, 较 2020 年底提升 0.13 pct, 随着海风装机量规模进一步扩大, 优质资源带来整体发电效率提升, 将保持风电发电量高速增长。

图表 57: 2017-2021 年风电累计装机量及市占率



来源: 公司公告, 国联证券研究所

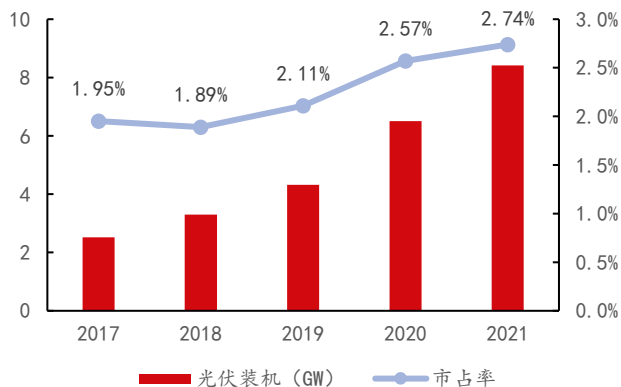
图表 58: 2017-2021 年风电发电量及市占率



来源: 公司公告, 国联证券研究所

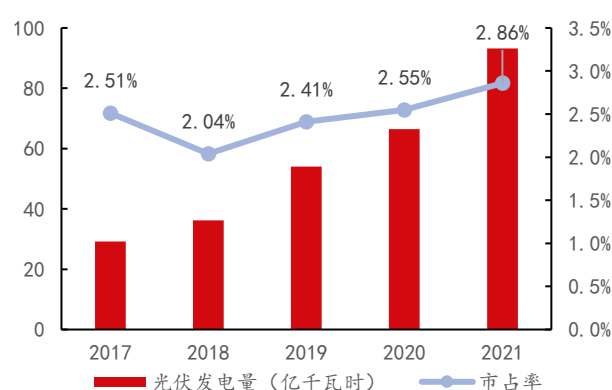
光伏累计装机量及市占率波动上升，光伏板块稳定发展。公司光伏累计装机量市占率从 2017 年末的 1.95% 上升至 2021 年末的 2.74%，同比提升 0.17 pct，同时公司光伏发电量市占率近两年也呈上升态势，2021 年为 2.86%，同比提升 0.31 pct。

图表 59：2017-2021 年光伏累计装机量及市占率



来源：公司公告，国联证券研究所

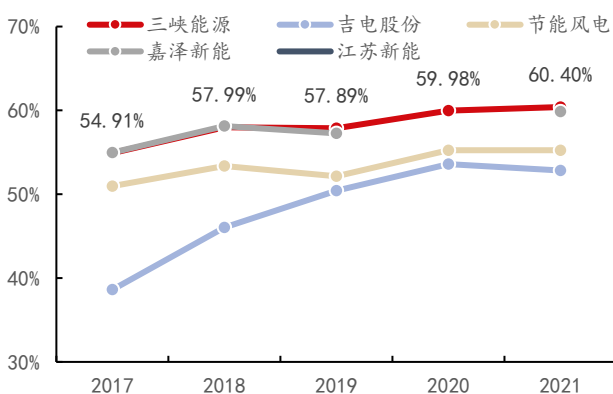
图表 60：2017-2021 年光伏发电量及市占率



来源：公司公告，国联证券研究所

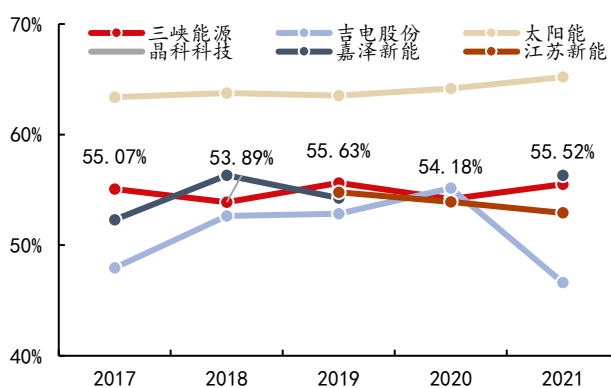
公司风电毛利率较高，光伏毛利率行业中上游。公司风电业务毛利率相比同行业公司较高，并且逐年提升，2021 年为 60.4%，主要是由于公司项目资源较好，且海上风电高质量资源项目占比逐年提升，因此受弃风弃光的限电影响相对较小。公司光伏业务毛利率处于行业中上水平，2021 年为 54.18%。其中太阳能光伏发电业务毛利率较高主要因为入局较早，较多项目享受补贴。

图表 61：风电业务毛利率处于行业前列



来源：各公司公告，国联证券研究所

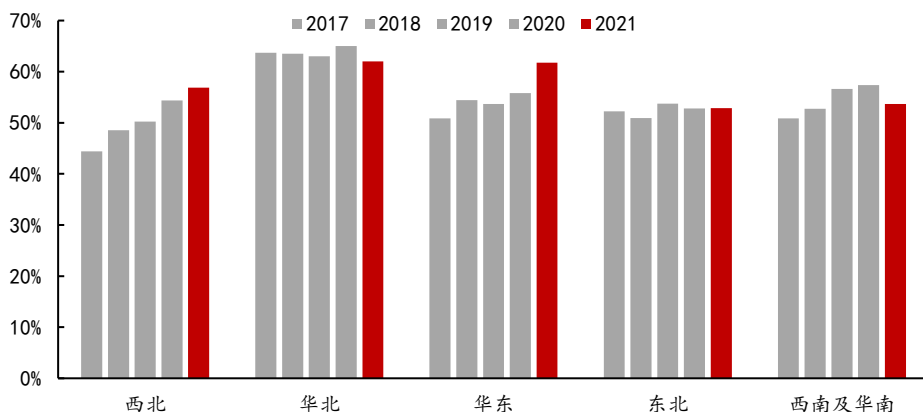
图表 62：光伏业务毛利率处于行业中上游



来源：各公司公告，国联证券研究所

光伏领跑者、海风引领者项目显著提升地区毛利率水平。华东地区海风资源优质，公司大力发展海上风电业务，2021 年随着海风项目密集投产毛利率显著提升，毛利率由 2017 年 50.84% 提升至 2021 年 61.75%；西北地区毛利率由 2017 年 44.38% 提升至 2021 年 56.85%，主要系弃风弃光率逐年下降，公司投产光伏领跑者项目不限电，利用小时数高，随着发电量提升固定成本摊薄进而毛利率提升；华北地区资源优势丰富，设备平均利用小时数较高，单位装机容量的年发电量高，毛利率保持在 63% 以上的高位。

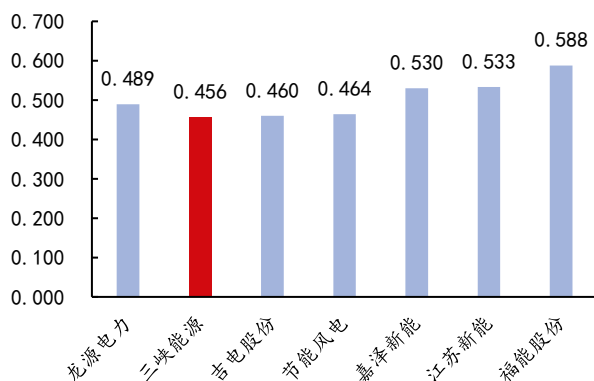
图表 63: 2017-2021 年各个地区毛利率变动



来源: 公司公告, 国联证券研究所

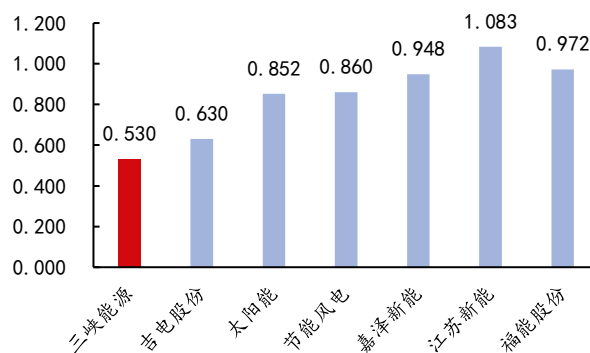
公司风电上网电价稳中有升, 光伏上网电价呈现下降趋势。2021 年公司风电、光伏度电平均上网电价分别为 0.456、0.530 元/千瓦时, 处于行业偏低水平。2018 年风电上网电价有所降低主要系新增风电项目电价较往年有所下降; 2019 年起逐渐提高主要系电价较高的海上风电占比逐步提高。公司光伏电价持续下降主要系国家推进平价上网, 新项目上网电价有所下降, 且公司参加光伏市场化交易有所增加。

图表 64: 2021 年可比公司风电上网电价 (元/kWh)



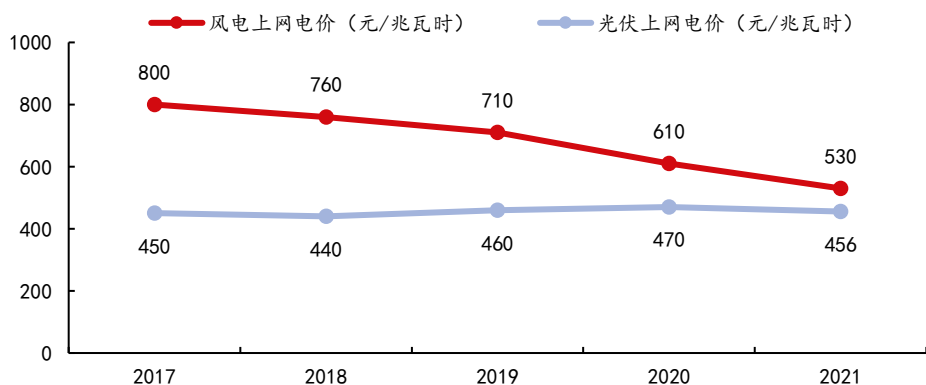
来源: Wind, 国联证券研究所

图表 65: 2021 年可比公司光伏上网电价 (元/kWh)



来源: Wind, 国联证券研究所

图表 66: 公司 2017-2021 年风电、光伏上网电价



来源: Wind, 国联证券研究所

公司应收账款金额较高，补贴发放后或成最大受益者。新能源发电企业应收账款主要来自国家补贴未发放。可再生能源补贴发放周期较长，已经纳入补贴目录或补贴清单的发电项目，通常 1-3 年方能收回补贴。2021 年三峡能源应收账款已经达到 234.8 亿元，随着国家向中央发电企业补贴资金到位，尚未结算补贴逐步发放，三峡能源收到补贴资金额度将显著高于同行，将缓解公司资金压力，提升公司业绩。

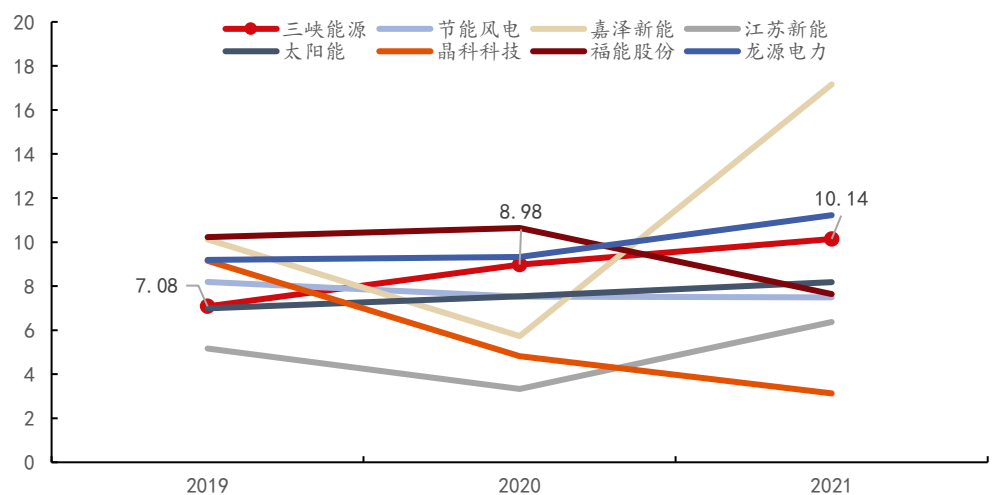
图表 67：公司应收账款较高，主要系新能源补贴未发放

应收账款 (亿元)	2017	2018	2019	2020	2021
三峡能源	139.2	160.4	177.3	189.7	234.8
节能风电	12.7	18.8	25.1	34.3	47.4
嘉泽新能	9.0	11.1	14.8	16.7	15.0
江苏新能	6.3	7.2	11.4	13.5	18.9
太阳能	45.5	59.9	71.1	84.2	99.1
晶科科技	33.5	58.9	63.1	38.8	48.9
福能股份	12.2	16.1	17.0	27.5	30.0

来源：Wind，国联证券研究所

公司资产优良，ROE 逐年提升。公司资产质量优良，2021 年资产收益率达到 10.14%。近年来，公司快速发展，新建项目较多，在项目开发建设过程中的资本支出和产能释放都会影响 ROE 水平。我们认为随着公司优质资源项目逐渐投产，经营管理水平提高，ROE 将持续增长。

图表 68：不断获得优质资产提升 ROE (%)



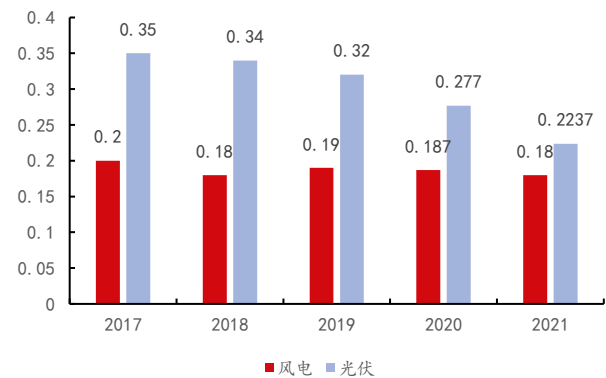
来源：Wind，国联证券研究所

产业链优势，协同高效助力企业发展。公司在聚焦自身业务纵深经营的同时，积极参与上下游产业链的投资。福建海上风电产业园是国内首个海上风电全产业链产业园，目前投入商业运行，已形成全产业链格局，产出 13 兆瓦海上风电机组创造亚太最大单机容量纪录。此外，公司投资参股了全球领先的风机制造企业金风科技，截至 2021 年底，公司持有金风科技总股本的 8.93%。三峡新能源联合金风科技、阳光电源签署战略合作框架协议，共同合作开发新产品。公司和上游设备制造商、下游电力中心形成产业链协同，降低公司度电成本，在风光平价时代产业链协同优势将被放大。

图表 69：公司布局上下游产业链（截至 2021 年底）

	企业名称	类型	持股比例
上游制造企业	金风科技	风电设备制造商	8.93%
	西安国水风电	风电设备制造商	47.73%
	中铁福船	海上风电施工商	20%
	福船一帆	风电设备制造商	20%
	金海股份	风电设备制造商	40.09%
下游电力交易中心	冀北电力		4%
	北京电力		3%
	青海省电力	电力交易中心	4.75%
	甘肃电力		3%

来源：公司公告，国联证券研究所

图表 70：2017-2021 年公司度电成本变化（元）


来源：公司公告，国联证券研究所

4. 盈利预测、估值与投资建议

4.1 盈利预测

风力发电业务：截至 2021 年底，公司已投产装机规模达到 14.26GW，力争十四五期末实现 50GW 的装机规划，我们预计风力发电业务 22-24 年装机量分别为 18.77/22.77/26.27GW，其中陆上风电在 22-24 年累计装机 11.58/13.58/15.58GW，海上风电在 22-24 年累计装机 7.19/9.19/11.69GW。考虑平价风电和地方补贴影响，公司风电装机量先发优势，绿电等环境价值的产品提高收益，我们预计 22-24 年风电业务毛利率分别为 61.23%/60.33%/60.11%。

光伏发电业务：截至 2021 年底，公司已投产光伏装机规模为 8.41GW，公司在光伏发电领域处于行业领先地位，我们预计 22-24 年公司光伏发电累计装机规模为 9.91/11.41/12.61GW，毛利率分别为 53.60%/52.78%/52.05%。

图表 71：公司营收测算汇总（亿元）

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入合计	113.15	154.84	232.32	281.49	324.50
yoy		36.85%	50.02%	21.17%	15.28%
毛利率	53.00%	54.70%	59.10%	58.42%	58.21%
风电业务					
收入	70.28	100.68	169.72	212.19	249.16
YOY		43.26%	68.58%	25.03%	17.42%
毛利率	59.37%	60.40%	61.23%	60.33%	60.11%
光伏业务					
收入	40.56	49.63	57.97	64.60	70.57
YOY		22.36%	16.81%	11.44%	9.24%
毛利率	55.56%	55.52%	53.60%	52.78%	52.05%
水电业务					
收入	1.30	1.28	1.34	1.38	1.42
YOY		-3.72%	3.00%	3.00%	3.00%

毛利率	45.20%	39.83%	50.00%	50.00%	50.00%
其他业务					
收入	1.15	3.25	3.29	3.32	3.35
YOY		183.77%	1.00%	1.00%	1.00%
毛利率	50.06%	17.64%	50.00%	50.00%	50.00%

来源：国联证券研究所

4.2 估值与投资建议

➤ 绝对估值法

考虑到公司盈利能力，我们采取 DCF (FCFF) 方法进行估值。无风险收益率采用十年期国债收益率；假设第二阶段 8 年，增长率 8%；长期增长率 3%。根据以上关键参数，DCF 估值对应的目标价股价为 6.59 元。

图表 72：基本假设关键参数

估值假设	数值
无风险利率 Rf	2.66%
市场预期回报率 Rm	7.5%
第二阶段年数 (年)	8
第二阶段增长率	8%
长期增长率	3%
有效税率 Tx	8.34%
Ke	7.12%
Kd	4.5%
WACC	6.86%

来源：iFind，国联证券研究所测算，股价为 2022 年 9 月 30 日收盘价

图表 73：现金流折现及估值表

FCFF 估值	现金流折现值	价值百分比
第一阶段	20,708.97	7.18%
第二阶段	59,991.64	20.81%
第三阶段 (终值)	207,545.04	72.00%
企业价值 AEV	288,245.65	
加：非核心资产	1,606.24	0.56%
减：带息债务 (账面价值)	93,291.02	32.37%
减：少数股东权益	7,887.49	2.74%
股权价值	188,673.38	65.46%
除：总股本 (股)	28,620,510,000	
每股价值 (元)	6.59	

来源：iFind，国联证券研究所测算，股价为 2022 年 9 月 30 日收盘价

➤ 相对估值法

综合考虑公司业务范围，我们选取了新能源发电运营行业 3 家主流公司进行对

比，龙源电力、节能风电、江苏新能。可比公司 23 年 PE 平均为 14x。根据盈利预测，三峡能源 22-24 年 EPS 分别为 0.27/0.35/0.41 元/股，考虑公司“十四五”末期装机规模迅速扩张，风光协调发展，区域资源优质，资金、技术背景雄厚，理应给予溢价，给予公司 2023 年 19x PE，对应目标价为 6.65 元。

图表 74：可比公司相对估值

股票 代码	证券 简称	市值 (亿元)	归母净利润 (亿元)			PE (X)			CAGR-3 (%)	PEG
			2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E		
001289.SZ	龙源电力	1173	7507	9115	10866	19.42	15.99	13.41	19.27%	0.83
601016.SH	节能风电	221	1529	1753	2076	14.42	12.58	10.62	39.33%	0.32
603693.SH	江苏新能	108	703	848	1145	15.39	12.77	9.45	55.11%	0.23
市值加权平均值						16.41	13.78	11.16	37.90%	0.46
600570	三峡能源	1723	7768	9922	11733	20.7	16.2	13.7	27.64%	0.59

来源：Wind，国联证券研究所 注：股价为 2022 年 9 月 30 日收盘价，可比公司 EPS 为 Wind 一致预期

综上，我们预计公司 2022-2024 年营业收入为 232.29/281.47/324.48 亿元，对应增速分别为 50.02%/21.17%/15.28%，归母净利润 77.68/99.22/117.33 亿元，对应增速分别为 37.67%/27.73%/18.25%，EPS 为 0.27/0.35/0.41 元/股，3 年 CAGR 为 27.6%，对应 PE 分别为 21/16/14 倍，DCF 估值法测得公司合理估值为 6.59 元，综合 DCF 和相对估值法，鉴于公司为风电光伏运营龙头公司，综合给予公司 2023 年 19x PE，目标价 6.65 元，首次覆盖给予“买入”评级。

5. 风险提示

1) 地方补贴政策不及预期：若未来地方政策未能对海风项目进行补贴，可能导致海上风电项目收入不及预期，影响公司营收。

2) 成本下降不及预期：如果未来风电、光伏项目建设成本受到原材料涨价，国际形势恶化等因素影响，项目建设成本不及预期，可能导致公司项目成本过高，影响公司项目整体推进情况，影响公司营收。

3) 政策变化不及预期：新能源补贴发放政策调整，延期发放会对公司现金流造成影响。电力市场产品设计和交易规则变化，对公司电力产品销售造成影响。

财务预测摘要
资产负债表

单位:百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
货币资金	1890	13091	1858	2252	2596
应收账款+票据	12735	19462	27137	32882	37907
预付账款	5816	1472	2164	2313	2489
存货	79	131	165	211	251
其他	523	858	1287	1559	1798
流动资产合计	21044	35013	32612	39218	45041
长期股权投资	11384	14202	15352	16501	17651
固定资产	67032	94340	12432	15970	16561
在建工程	31230	57505	36252	7500	7500
无形资产	1871	1738	1490	1241	993
其他非流动资产	10015	16053	15980	15902	15902
非流动资产合计	12153	18383	19339	20085	20766
资产总计	14257	21885	22600	24007	25270
短期借款	7821	5524	13351	29124	46505
应付账款+票据	12508	21874	27850	31389	32322
其他	9915	10995	15683	20255	22991
流动负债合计	30244	38393	56884	80769	10181
长期带息负债	52698	87767	70214	52661	35108
长期应付款	11946	13321	13321	13321	13321
其他	1252	1303	1303	1303	1303
非流动负债合计	65897	10239	84837	67284	49731
负债合计	96141	14078	14172	14805	15154
少数股东权益	4522	7887	8498	9279	10202
股本	20000	28571	28621	28621	28621
资本公积	9475	23329	23447	23447	23447
留存收益	12439	18279	23720	30670	38888
股东权益合计	46435	78067	84286	92016	10115
负债和股东权益总	14257	21885	22600	24007	25270

现金流量表

单位:百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
净利润	3941	6086	8379	10702	12656
折旧摊销	3988	5190	6597	8701	9344
财务费用	2091	2844	3978	3712	3633
存货减少	-19	-52	-34	-46	-40
营运资金变动	-662	-3941	1833	1899	-1811
其它	-362	-1513	-1358	-1347	-1352
经营活动现金流	8976	8615	19396	23622	22429
资本支出	-16936	-28481	-15007	-15007	-15007
长期投资	-3392	-4881	0	0	0
其他	-7744	-1535	242	243	243
投资活动现金流	-28072	-34897	-14765	-14764	-14764
债权融资	22330	32772	-9726	-1780	-173
股权融资	0	8571	50	0	0
其他	-5489	-4097	-6187	-6684	-7148
筹资活动现金流	16841	37246	-15864	-8464	-7321
现金净增加额	-2255	10967	-11232	393	344

利润表

单位:百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	11315	15484	23229	28147	32448
营业成本	4788	6440	9500	11703	13560
税金及附加	105	133	199	241	278
营业费用	0	0	1545	1863	2142
管理费用	557	1007	18	22	25
财务费用	2091	2844	3978	3712	3633
资产减值损失	0	-2	-2	-3	-3
公允价值变动收	53	58	55	56	56
投资净收益	508	1730	1466	1466	1466
其他	-32	-62	-191	-274	-346
营业利润	4303	6784	9316	11851	13982
营业外净收益	-18	-145	-175	-175	-175
利润总额	4286	6640	9141	11675	13807
所得税	344	554	762	973	1151
净利润	3941	6086	8379	10702	12656
少数股东损益	330	444	611	780	923
归属于母公司净	3611	5642	7768	9922	11733

财务比率

	2020	2021	2022E	2023E	2024E
成长能力					
营业收入	26.33	36.85	50.02	21.17	15.28
EBIT	28.21	48.73	38.33	17.29	13.34
EBITDA	26.56	41.58	34.37	22.17	11.19
归母净利润	27.16	56.26	37.67	27.73	18.25
获利能力					
毛利率	57.69	58.41	59.10	58.42	58.21
净利率	34.83	39.31	36.07	38.02	39.00
ROE	8.62%	8.04%	10.25	11.99	12.90
ROIC	7.77%	8.39%	7.69%	8.56%	9.35%
偿债能力					
资产负债	67.43	64.33	62.71	61.67	59.97
流动比率	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4
速动比率	0.5	0.9	0.5	0.5	0.4
营运能力					
应收账款周转率	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
存货周转率	60.4	49.2	57.5	55.5	54.0
总资产周转率	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
每股指标 (元)					
每股收益	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
每股经营现金流	0.3	0.3	0.7	0.8	0.8
每股净资产	1.5	2.5	2.6	2.9	3.2
估值比率					
市盈率	44.6	28.6	20.7	16.2	13.7
市净率	3.8	2.3	2.1	1.9	1.8
EV/EBITDA	21.6	20.6	12.8	10.4	9.4
EV/EBIT	35.1	31.9	19.2	16.3	14.4

数据来源: 公司公告、iFinD, 国联证券研究所预测; 股价为 2022 年 9 月 30 日收盘价

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

联系我们

无锡：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦9层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

北京：北京市东城区安定门内大街208号中粮置地广场4层

电话：010-64285217

传真：010-64285805

上海：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场1座37层

电话：021-38991500

传真：021-38571373

深圳：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

电话：0755-82775695